

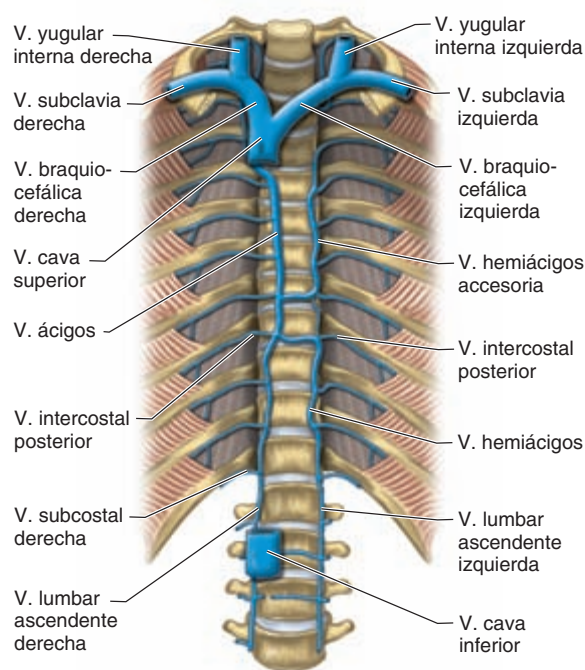


Fig. 5-72. Vena ácigos. Vista anterior de la pared posterior del tórax.

Se forma a partir de una **raíz lateral** donde convergen la **vena lumbar ascendente** y la **vena subcostal** y una **raíz medial**, inconstante, proveniente de la **vena cava inferior** y, más rara vez, de la **vena renal derecha**.

La **vena ácigos** asciende verticalmente siguiendo la curvatura de la columna vertebral torácica hasta la 4ª vértebra. Se inclina hacia adelante, formando el **arco [cayado] de la vena ácigos**, que pasa por encima de la raíz pulmonar derecha y desemboca en la cara posterior de la vena cava superior.

Tiene como principales afluentes las 9 últimas **venas intercostales posteriores derechas** y la **vena subcostal derecha**. Están anastomosadas adelante con las **venas intercostales anteriores** y con las **venas torácicas internas**. Atrás reciben a las **ramas dorsales**, a las **ramas espinales** y a los **plexos de los forámenes intervertebrales**, que reúnen la sangre de las venas de la columna vertebral.

La **vena intercostal superior** derecha recoge las 3 a 4 primeras **venas intercostales** y constituye un tronco grueso que desemboca en el origen del arco de la vena ácigos o en su convexidad.

Vías alternativas de retorno venoso al corazón

El sistema ácigos es la ruta de escape de la sangre venosa sistémica cuando hay una oclusión en la vena cava inferior. Cuando la oclusión se encuentra a nivel de la vena cava superior, las venas de la pared abdominal son las encargadas de devolver al atrio derecho la sangre que llevan a través de la vena cava inferior.

Vena hemiacigos [ácigos inferior menor]

El origen es semejante al de la vena ácigos, por su **raíz lateral (vena lumbar ascendente y vena subcostal)**, pero su raíz medial es más constante y voluminosa. Puede formar el **tronco renohemiacigos** [de Lejars] proveniente de la **vena renal izquierda**, enriquecida por una **vena lumbar** y a veces por la **vena suprarrenal**.

La vena asciende en el mediastino posterior, detrás de la aorta, lateral al conducto torácico, adelante del tronco simpático y de las arterias intercostales posteriores izquierdas. A la altura de la 8ª vértebra torácica, se inclina a la derecha, cruza la línea media y desemboca en la vena ácigos.

Recibe como afluentes las 5 últimas **venas intercostales** y la **vena subcostal izquierda**, **venas vertebrales**, **esofágicas** y **mediastínicas**.

Vena hemiacigos accesoria [superior menor]

Es variable. A veces es única, drena las 7 primeras **venas intercostales posteriores izquierdas**. Desciende verticalmente a lo largo de la columna vertebral, se dirige oblicua hacia abajo y a la derecha, cruza la línea media por detrás de la aorta y del conducto torácico y desemboca en la **vena ácigos**. A veces está reducida a la reunión de las **venas intercostales posteriores** 5ª, 6ª y 7ª. Las 4 primeras forman un tronco común independiente (la **vena intercostal superior izquierda**), que desemboca en la **vena braquiocefálica izquierda**.

Sistema linfático

Las **vías linfáticas** del organismo son drenadas por **2 colectores terminales**: el **conducto torácico** a la izquierda y el **conducto linfático derecho** a la derecha. Éstos terminan en los **confluentes o ángulos venosos** [yugulosubclavios] correspondientes o en sus proximidades. En estos 2 conductos linfáticos colectores converge la linfa conducida por los troncos linfáticos principales: **tronco yugular** (derecho e izquierdo), **tronco subclavio** (derecho e izquierdo), **tronco broncomediastínico** (derecho e izquierdo), **tronco lumbar** (derecho e izquierdo) y **troncos intestinales**.

Conducto torácico

Es el tronco colector de todos los linfáticos del cuerpo con excepción del miembro superior derecho, de la mitad derecha de la cabeza, del cuello y del tórax, los que por su reunión forman el conducto linfático derecho.

En su recorrido de 25 a 30 cm, el conducto torácico situado detrás de la aorta (a nivel de la 1ª lumbar) penetra en el mediastino posterior por el hiato aórtico del diafragma. Aplicado contra la columna vertebral, asciende

vertical hasta la 4ª o 5ª vértebra torácica, a nivel de los arcos de la vena ácigos y de la aorta, situado por detrás del esófago, se dirige hacia la izquierda y arriba. Por encima del arco de la aorta se hace satélite de la arteria subclavia izquierda, penetra en la base del cuello, se curva adelante arriba y abajo, describiendo un arco de concavidad inferior.

Termina a nivel del **ángulo venoso** [confluencia yugulosubclavia] o en sus ramas de origen, donde presenta una pequeña dilatación, a veces provista de válvulas.

En su parte superior, el conducto torácico recibe el **tronco yugular** (del lado izquierdo de la cabeza y del cuello), el o los **troncos subclavios** (miembro superior izquierdo), el **tronco broncomediastínico izquierdo** y la **cadena torácica interna izquierda**.

Desgarro del conducto torácico

Durante una toracoscopia exploratoria o una cirugía del tórax, el conducto torácico puede ser lacerado sin ser observado por el cirujano. Éste drenará entre 75 y 200 mL de linfa y/o quilo dentro del tórax por hora y puede llegar a provocar un quilotórax. Esto se resuelve punzando el tórax con aguja fina o haciendo una toracocentesis y ligando el conducto torácico. Su contenido drenará por canales alternativos al sistema venoso.

Variaciones del conducto torácico

El conducto torácico es una estructura con paredes similares a las venas. Así como ellas, puede variar en su posición, relaciones y cantidad. Son pocos los casos descritos de conducto torácico doble.

Conducto linfático derecho [gran vena linfática]

Concentra, en la base del cuello, los **linfáticos supradiafragmáticos** del lado derecho del cuerpo que no van al conducto torácico. Éstos son los **troncos subclavios** (miembro superior derecho), el o los **troncos yugulares** (mitad derecha del cuello y de la cabeza), los **linfáticos torácicos internos derechos**, los **linfáticos broncomediastínicos derechos** y algunos del **pulmón izquierdo**.

El **conducto linfático derecho** es un pequeño conducto de 8 a 15 mm de longitud situado entre la vena yugular interna y la arteria subclavia derecha aunque puede estar ausente. Se dirige hacia abajo y medialmente y termina en la cara anterior del **ángulo venoso derecho** [confluencia venosa yugulosubclavia derecha].

Nervios del mediastino

Tronco simpático torácico

El **tronco simpático torácico** se extiende desde el **ganglio cervicotorácico** o **ganglio estrellado** por arriba, hasta su travesía diafragmática por debajo, desde donde se continúa en el abdomen por el simpático lumbar.

Se presenta bajo la forma de un cordón fino y aplanado interrumpido en la mitad de cada vértebra por un ganglio aplanado, de forma variable. Su calibre disminuye a partir del 7º ganglio, con el origen de los **nervios espláncnicos**. El **último ganglio torácico** a menudo está fusionado con el **1º ganglio lumbar**.

El **tronco simpático torácico** es **laterovertebral**, situado algo adelante de las articulaciones costovertebrales. Sigue la curvatura torácica, cóncava hacia adelante. Se encuentra fijo y está adosado al esqueleto por la pleura parietal y conectado hacia atrás con los **nervios intercostales** por los **ramos comunicantes**.

Los **ramos comunicantes blancos** se dirigen desde el **nervio intercostal** al **tronco simpático torácico**. Los **ramos comunicantes grises** emergen de la parte lateral de los **ganglios simpáticos** y se dirigen al **nervio intercostal** correspondiente. Se dirigen de abajo hacia arriba y de medial a lateral. Pueden recibir un **ramo del segmento suprayacente**.

Los **ramos viscerales y vasculares** van al pulmón (para formar el plexo pulmonar), al esófago y a la aorta. Estos últimos inervan este vaso y participan también en la constitución del **plexo cardíaco**.

Dentro de los **ramos abdominales** se destacan los **nervios espláncnicos torácicos**. Los **nervios espláncnicos mayor y menor** son nervios que se originan en el tórax, atraviesan el diafragma e inervan órganos abdominales. El **nervio espláncnico imo** (inferior) es inconstante.

El **nervio espláncnico mayor** se origina de los **ganglios simpáticos 5º al 9º del tronco simpático torácico**, eventualmente extendido hasta el 10º ganglio, por raíces dirigidas hacia abajo y medialmente en dirección a los ganglios celíacos. Su reunión es a veces marcada por el **ganglio torácico espláncnico** [de Lobstein]. Es un ganglio adicional situado a nivel de la 9ª vértebra torácica. Está incluido en el nervio espláncnico mayor.

Atraviesa el diafragma pasando, en general, entre los fascículos de cada pilar del diafragma en compañía de la vena lumbar ascendente. En esta travesía se coloca a los lados del hiato aórtico. Termina en el **asta lateral del ganglio celíaco**.

El **nervio espláncnico menor** procede de los **ganglios torácico 9º, 10º y 11º**. Se dirige hacia abajo medialmente y permanece lateral al nervio espláncnico mayor con el cual comparte las relaciones torácicas. Atraviesa el diafragma por el mismo orificio que el tronco simpático y termina en el **plexo celíaco**.

El **nervio espláncnico imo** o **nervio espláncnico inferior** se origina del **12º ganglio torácico**. Es, pues, casi abdominal desde el comienzo.

Nervio vago (X)

En el mediastino, el **nervio vago derecho** penetra en el tórax luego de haber cruzado la arteria subclavia derecha, detrás del ángulo venoso. Está en contacto con la tráquea y se ubica por detrás de la vena cava superior. Cruza la cara profunda del arco de la vena ácigos y pasa por detrás del origen del bronquio principal derecho, donde cruza la arteria bronquial derecha. Más abajo se lo encuen-

tra cruzando en forma de una X muy alargada el borde derecho del esófago, por delante de la vena ácigos, donde abandona numerosas ramas para el pulmón. Se coloca detrás y a la derecha del esófago. Luego adopta una disposición fasciculada, donde el tronco del nervio se vuelve menos individualizado en la parte inferior del tórax.

El **nervio vago izquierdo** penetra en el tórax por detrás de la arteria carótida común y por delante de la arteria subclavia. Se dirige lateralmente, la arteria carótida lo separa de la tráquea. Cruza la cara lateral del arco de la aorta. El ligamento arterioso lo separa del nervio frénico izquierdo. El nervio vago izquierdo pasa lateralmente y por detrás del ligamento arterioso y a nivel del borde inferior del arco aórtico da origen al nervio laríngeo recurrente izquierdo, que pasa por debajo del arco aórtico para situarse en el ángulo diedro traqueoesofágico por donde asciende. Próximo al pedículo pulmonar, el nervio vago izquierdo pasa por detrás del bronquio principal, muy cerca del pulmón al cual da numerosos ramos transversales. Más abajo, se coloca adelante y a la izquierda del esófago donde adopta, como a la derecha, una disposición fasciculada.

En el hiato esofágico los dos vagos se relacionan con el esófago, el izquierdo adelante y a la izquierda, el derecho detrás y a la derecha. Forman alrededor del esófago el plexo esofágico.

El **nervio laríngeo recurrente derecho** describe un arco por debajo de la **arteria subclavia derecha** y medial al asa subclavia del tronco simpático. El **nervio laríngeo izquierdo** nace en el tórax y rodea el **arco de la aorta**. Pasan por el surco formado por la tráquea y el esófago hacia la laringe. Su **ramo terminal** atraviesa el músculo constrictor inferior de la faringe e inerva la mucosa hasta el nivel de la hendidura glótica y todos los músculos de la laringe, a excepción del músculo cricotiroides. Tienen un **ramo comunicante** para el **ramo interno del nervio laríngeo superior**. Son los nervios motores de la laringe. Entre los ramos colaterales torácicos, los **ramos traqueales** proceden, a la **izquierda**, del **nervio laríngeo recurrente**. Los **ramos derechos** proceden de la **porción superior del vago**. Los **nervios esofágicos** se originan por encima de la bifurcación traqueal, a la **derecha**, del **nervio vago derecho** y a la **izquierda**, del **nervio laríngeo recurrente izquierdo**. Por debajo de la bifurcación traqueal, donde ambos vagos están comunicados, se originan en un plexo. Los **ramos faríngeos** se dirigen hacia el músculo constrictor inferior de la faringe.

Entre los **nervios cardíacos torácicos**, se distinguen los **nervios cardíacos medios** que proceden de los 2 **nervios laríngeos recurrentes**, y los **nervios cardíacos inferiores** originados de los **nervios vagos**. Contribuyen a formar el **plexo cardíaco**.

Los **ramos bronquiales** se desprenden por debajo del **nervio laríngeo recurrente** y se dirigen hacia el hilio del pulmón. El **plexo pulmonar** situado por delante y por detrás del hilio pulmonar, está destinado a los bronquios, vasos y pleura visceral.

Lesión de los nervios laríngeos recurrentes

El nervio laríngeo recurrente más afectado en una patología torácica o durante un procedimiento quirúrgico

es el izquierdo. Esto se debe a que hace su cayado alrededor del arco de la aorta y pasa entre la tráquea y el esófago. Cualquier alteración que haya en alguno de esos tres órganos producirá compresión del nervio y sus respectivas manifestaciones clínicas.

Nervio frénico

Penetra en el tórax, en el cual recorre el mediastino anterior, región que atraviesa en su totalidad de arriba hacia abajo para alcanzar el diafragma, donde termina. El trayecto torácico y la terminación son diferentes a la derecha y a la izquierda; el **nervio frénico izquierdo** es más anterior y se encuentra desplazado lateralmente y adelante por la punta del corazón, penetra en el diafragma adelante y a la izquierda del foliolo anterior. El **nervio frénico derecho** llega al centro tendinoso próximo a la vena cava inferior.

Situado en relación con el tejido conectivo que forma la fascia endotorácica, es rápidamente alcanzado por los vasos pericardiofrénicos con los cuales constituye un eje vasculonervioso homogéneo que desciende hasta el diafragma. Aplicado a la pleura, en su porción mediastínica, este eje se relaciona con los órganos del mediastino anterior en forma diferente a la derecha y a la izquierda. A la derecha el nervio sigue la cara lateral de la vena cava superior, y luego la del pericardio que cubre la aurícula (atrio) derecha. Pasa delante de la raíz pulmonar (en especial relación con la vena pulmonar superior). Se relaciona lateralmente con el lóbulo superior y luego con el lóbulo medio derecho. Muy próximo a la parte anterolateral derecha de la vena cava inferior, penetra en el diafragma por la porción muscular. A la izquierda el nervio frénico desciende adelante y lateral a la arteria carótida común izquierda, luego del arco de la aorta. Más abajo, forma con el borde superior de la arteria pulmonar, ubicada inferiormente y el nervio vago izquierdo ubicado hacia atrás, un triángulo subpleural que oculta el ligamento arterioso y el origen del nervio laríngeo recurrente izquierdo. El nervio frénico pasa por delante de la raíz pulmonar, se adosa a la cara lateral izquierda del pericardio fibroso y describe una curva de concavidad anterior que se amolda a la convexidad del ventrículo izquierdo. Situado algo por detrás de la punta del corazón, alcanza el diafragma. Lateralmente, por intermedio de la pleura y de la cavidad pleural, está relacionado con el pulmón izquierdo.

En su trayecto torácico, el nervio frénico emite un **ramo pericárdico**, fino, que se extiende por la cara anterior del pericardio.

Timo

El timo es un **órgano cervicotorácico**, impar y mediano, situado en la base del cuello y en la parte anterior del mediastino superior. El timo es 1 de los 2 **órganos linfáticos primarios** (el otro órgano es la médula ósea). Se desarrolla a partir de la **3ª bolsa faríngea**. El timo entra en regresión a partir de la pubertad, cuando los principales tejidos linfoides están plenamente des-

arrollados. En el adulto, el timo está representado por vestigios fibroadiposos que sustituyen una buena parte de su parénquima al atrofiarse (**fig. 5-73**).

Presenta un **cuerpo**, que concentra la mayor parte del órgano, con **2 lóbulos** aplicados uno contra el otro y separados por un plano conectivo oblicuo hacia atrás y a la izquierda. La **extremidad superior**, con **2 cuernos**, ascienden hasta la proximidad de la glándula tiroides pudiendo encontrarse unido a ella a través del **ligamento tirotimico**. La **extremidad inferior** o **base**, bastante ancha, puede hallarse bifurcada.

Variaciones del timo con la edad

El timo es un órgano linfático primario que tiene como función principal producir linfocitos T y de esta forma desarrollar y mantener el sistema inmunológico. Es un órgano visible y que debe ser muy tenido en cuenta en niños y adolescentes antes de la pubertad porque es la estructura que ocupa más lugar dentro del mediastino superior. Hasta los 25 años es un órgano que puede ser diferenciado, pero a partir de esta edad comienza a involucionar y es reemplazado por tejido adiposo aunque mantiene su funcionalidad.

Vascularización

La **arteria torácica interna** proporciona la irrigación del timo a través de las **ramas tímicas** o, una vez que ésta emite la **arteria pericardiofrénica**, a partir de ella nacen **ramas tímicas**.

Las **venas tímicas** drenan su sangre en las **venas**

braquiocefálicas derecha e izquierda que terminan en la **vena cava superior**.

El **drenaje linfático** se origina en los **nodos braquiocefálicos**. Desde aquí la linfa se dirige hacia los **troncos broncomediastínicos derecho e izquierdo** para terminar en los **ángulos venosos** del mismo lado.

Inervación

La **inervación simpática** del timo depende de los **nervios cardíacos cervicales** que se desprenden de los **ganglios cervicales superior, medio e inferior** que forman parte del tronco simpático. La **inervación parasimpática** es provista por los **nervios vagos** a partir de los **nervios laríngeos recurrentes** o bien a partir de los **ramos cardíacos cervicales superiores**.

Esófago

El **esófago** es un conducto cilíndrico, muscular, tapizado por mucosa, que une la faringe con el estómago. Se inicia a la altura del borde inferior del **músculo constrictor inferior de la faringe**, situado frente al borde inferior del cartílago cricoides, a nivel de la 6ª o 7ª vértebra cervical. Este origen se desplaza una vértebra según la posición de la cabeza (flexionada o extendida) y durante los movimientos de deglución.

Penetra en el tórax, situado en la región posterior del mediastino superior, al que recorre verticalmente, por adelante de la concavidad vertebral torácica, separándose de la columna vertebral a partir de la 4ª o 5ª vértebra

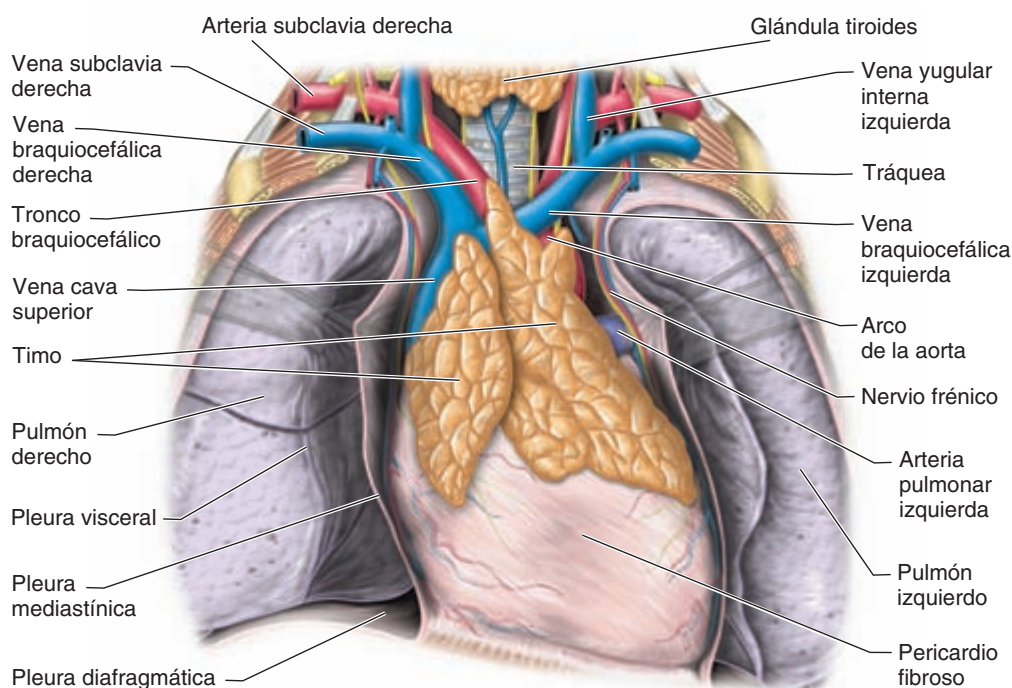


Fig. 5-73. Timo. Vista anterior del mediastino de un niño.

Cuadro 5-12. Irrigación del esófago

Porción	Origen de las arterias
Cervical	Arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical, rama de la arteria subclavia
	Ramas esofágicas, provenientes de la arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical, rama de la arteria subclavia
Torácica	Ramas esofágicas, ramas de la porción torácica de la porción descendente de la aorta
Abdominal	Ramas esofágicas, ramas de la arteria gástrica izquierda, proveniente del tronco celíaco, rama de la porción abdominal de la porción descendente de la aorta

torácica. La porción torácica se extiende hasta el paso del esófago por el diafragma a la altura de la 11ª vértebra torácica.

El esófago se abre en la parte medial del tercio superior del estómago por el orificio del cardias. Éste se halla situado a la izquierda de la línea mediana, a la altura de la 10ª a la 11ª vértebra torácica.

En el adulto, el esófago mide en término medio entre 23 y 26 cm (aunque puede alcanzar los 30 cm) que se distribuyen de la siguiente manera: 5 cm pertenecen a la región cervical, 16 a 20 cm están en el tórax, 1 cm se corresponde con la travesía diafragmática y 3 cm se ubican en el abdomen.

Distendido, el esófago tiene la forma de un cilindro muy alargado que presenta **3 estrechamientos: cricoideo, torácico o broncoaórtico y frénico o diafragmático**, separados por zonas ligeramente dilatadas. El **estrechamiento de la porción torácica** es el **estrechamiento medio** y se produce por la estrecha relación con el bronquio principal izquierdo y el arco de la aorta. El **estrechamiento frénico** es el **estrechamiento inferior** y está provocado por el paso del esófago a través del diafragma. La parte terminal en el abdomen adopta una forma de embudo, cuya base dirigida hacia abajo corresponde al estómago.

El esófago torácico se extiende desde la 2ª hasta la 9ª vértebra torácica (**fig. 5-74**). El **espacio retroesofágico** contiene el conducto torácico que pasa por delante de las arterias intercostales posteriores derechas.

Cáncer de esófago

El cáncer de esófago es una patología de creciente aparición debido al aumento de pacientes con gastritis y reflujo gastroesofágico. Se asocia con la dieta y de su localización dependerán los síntomas iniciales. Puede ser un cáncer de tercio superior, medio o inferior. El cáncer de tercio inferior generalmente se asocia a metaplasia (cambio de tejido) de la mucosa que pasa de ser un tejido estratificado a un tejido glandular como el del estómago. Esto se debe a la constante agresión del ácido clorhídrico proveniente del estómago. A este tipo de cáncer esofágico se lo denomina esófago de Barrett. Cualquier crecimiento exofítico hacia la luz del esófago va a generar síntomas relacionados con la obstrucción esofágica como la regurgitación, los vómitos con conte-

nido alimenticio, etc. También esta obstrucción puede generarse por compresión externa y ocluir la luz del esófago (por ejemplo por el aumento de tamaño de nodos linfáticos mediastínicos en un linfoma).

Vascularización

En el tórax las ramas esofágicas provienen directamente de la **aorta** (**cuadro 5-12**).

La **porción torácica** del esófago drena su sangre en la **vena ácigos** o en la **vena hemiaácigos** a partir de **venas esofágicas** para finalmente terminar en la **vena cava superior**.

Los **nodos yuxtaesofágicos** que drenen la linfa de los dos tercios inferiores se dirigen hacia el **tronco broncomediastínico** que desembocará en el **ángulo venoso** izquierdo y derecho.

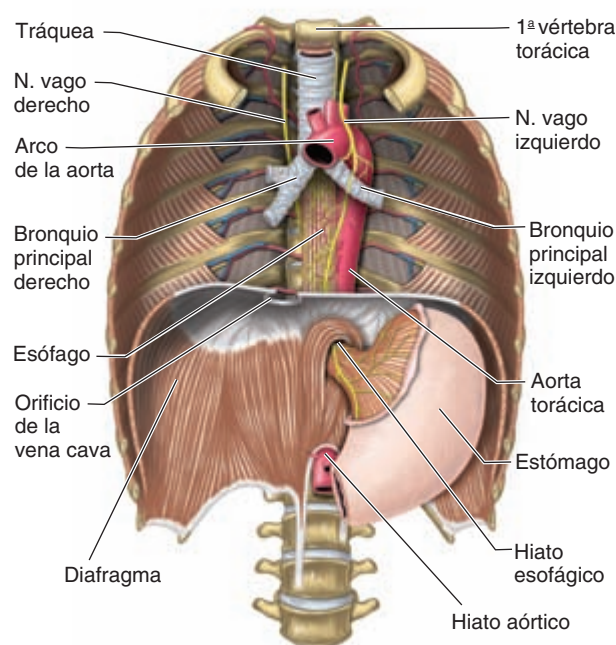


Fig. 5-74. Esófago torácico. Vista anterior.

Inervación

La **porción simpática** del **plexo esofágico** se encuentra formada por **ramos esofágicos** provenientes de los **ganglios torácicos 2º, 3º, 4º y 5º** del **tronco simpático**. La **porción parasimpática** está formada por **ramos del nervio vago derecho, ramos del nervio vago izquierdo** y por **ramos del nervio laríngeo recurrente, ramo del nervio vago izquierdo**.

se produce acalasia. La alteración nerviosa que ocurre es del plexo entérico que regula el mecanismo del esfínter esofágico inferior. Esto dificulta el paso del alimento del esófago al estómago, expresado clínicamente como disfagia (molestia al tragar). La falla de relajación por alteración del plexo entérico lleva a una progresiva dilatación del esófago (superior al lugar del estrechamiento) que puede llegar al megaesófago.

Acalasia

Cuando falla la relajación del esfínter esofágico inferior

Los medios de diagnóstico por imágenes permiten ver las estructuras de las paredes y el interior del tórax (**recuadro 5-7**).

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes

El estudio por imágenes diagnósticas del tórax comienza con un par radiológico compuesto por una proyección posteroanterior (**fig. R5-7-1**) y una proyección lateral de él (**fig. R5-7-2**). La primera brinda información de la forma y el tamaño cardíacos. En la silueta mediastínica se identifican sus bordes. En esta imagen también se estudia la tráquea, su bifurcación y los bronquios principales. Las regiones de ambos hilos pulmonares se visualizan radiopacos debido a los vasos pulmonares. Los pulmones presentan una radiolucidez característica por su contenido gaseoso. Es común ver dentro del campo pulmonar imágenes circulares de borde fino radiopaco y centro radiolúcido, que representan la sombra de los bronquios en posición perpendicular, "imagen en cañón de escopeta". Normalmente la cúpula diafragmática derecha se encuentra medio espacio costal por sobre la línea de la cúpula izquierda. En pacientes mayores de 30 años es posible visualizar los cartílagos costales por el grado de calcificación, éste es uno de los parámetros de identificación forense que se obtienen junto con los estudios dentales y pélvicos. La proyección lateral completa el par radiológico de tórax brindando información de la disposición del corazón y el tamaño de sus cavidades. En esta proyección se visualiza la relación del esternón con la cara anterior del ventrículo derecho.

Se puede examinar la imagen del esófago en todo su recorrido (**fig. R5-7-3**) con la administración de sustancia de contraste baritado por vía oral, que resalta su forma y movilidad.

La mamografía es una técnica de imágenes que implementa bajas dosis de rayos X en películas de mayor sensibilidad. Es el estudio preventivo más fiable ante el cáncer de mama. Con esta técnica se obtienen dos imágenes por cada mama, una proyección craneocaudal (**fig. R5-7-4**) y una mediolateral oblicua (**fig. R5-7-5**).

La radioscopia estudia la dinámica cardiorrespiratoria. Es una técnica muy utilizada en quirófano, ya que a través de ella uno puede cateterizar un vaso y administrar una solución de contraste, como por ejemplo en las angiografías coronarias (**figs. R5-7-6 y R5-7-7**). Así también se pueden obtener muestras guiadas por radioscopia o tomar registro de la presión en distintos vasos o cavidades.

La tomografía computarizada normalmente se realiza con la administración de sustancia de contraste por vía intravenosa. Es el método más eficaz y rápido para detectar tumores, ya que los vasos de neoformación de éstos se rellenan con el contraste y se evidencian con facilidad (**figs. R5-7-8, R5-7-9, R5-7-10 y R5-7-11**). Se obtienen cortes horizontales a distintos niveles, comparables con los cortes anatómicos (**fig. R5-7-12**).

La resonancia magnética de tórax se basa en secuencias para el estudio cardíaco (**figs. R5-7-13, R5-7-14 y R5-7-15**). La posibilidad de obtener cortes en distintos planos y en forma dinámica, mediante la sincronización con el electrocardiograma, brinda imágenes nítidas de la función cardíaca, la medición del flujo y la visualización de las válvulas cardíacas.

Se pueden obtener cortes coronales comparables con los cortes anatómicos (**figs. R5-7-16 y R5-7-17**).

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

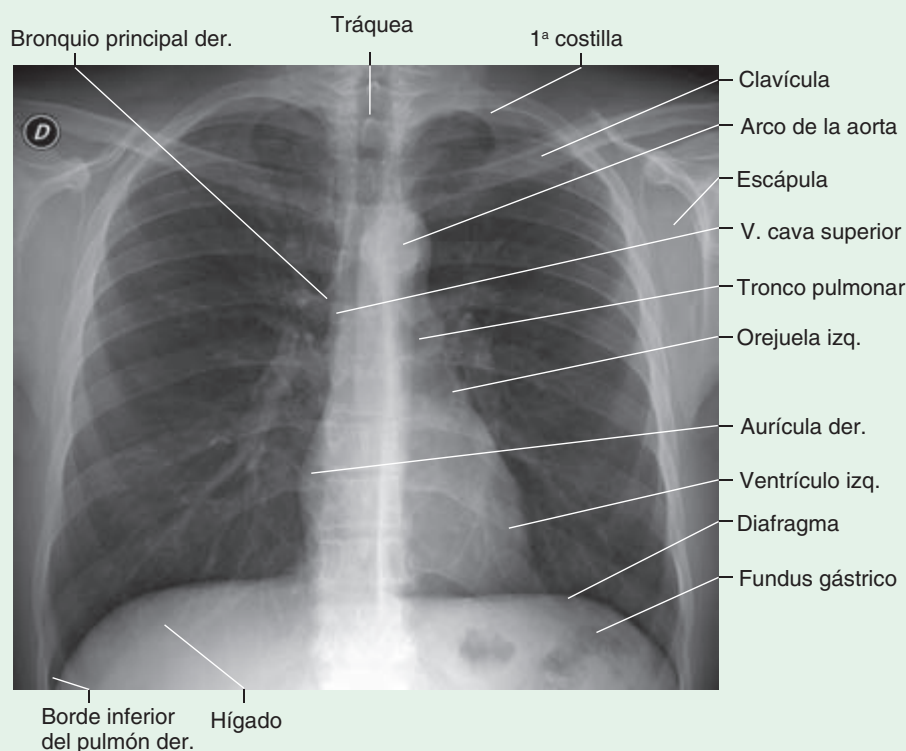


Fig. R5-7-1. Radiografía de tórax, proyección posteroanterior. Esta imagen permite visualizar la silueta cardíaca, los campos pulmonares, las cúpulas diafrágicas y los arcos costales.

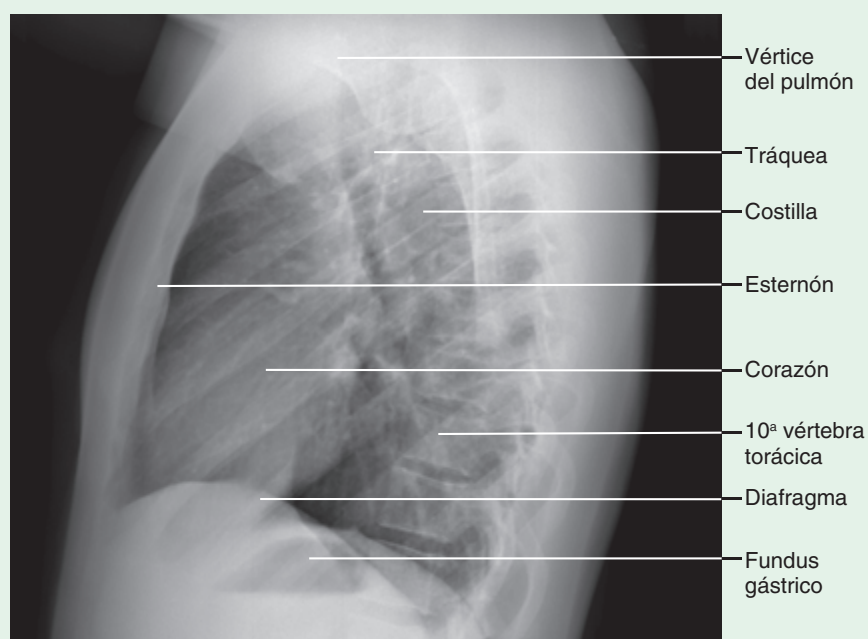


Fig. R5-7-2. Radiografía de tórax, proyección lateral con incidencia de izquierda a derecha. La proyección lateral permite el estudio de la silueta cardíaca, en especial la relación de la aurícula izquierda con el esófago.

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

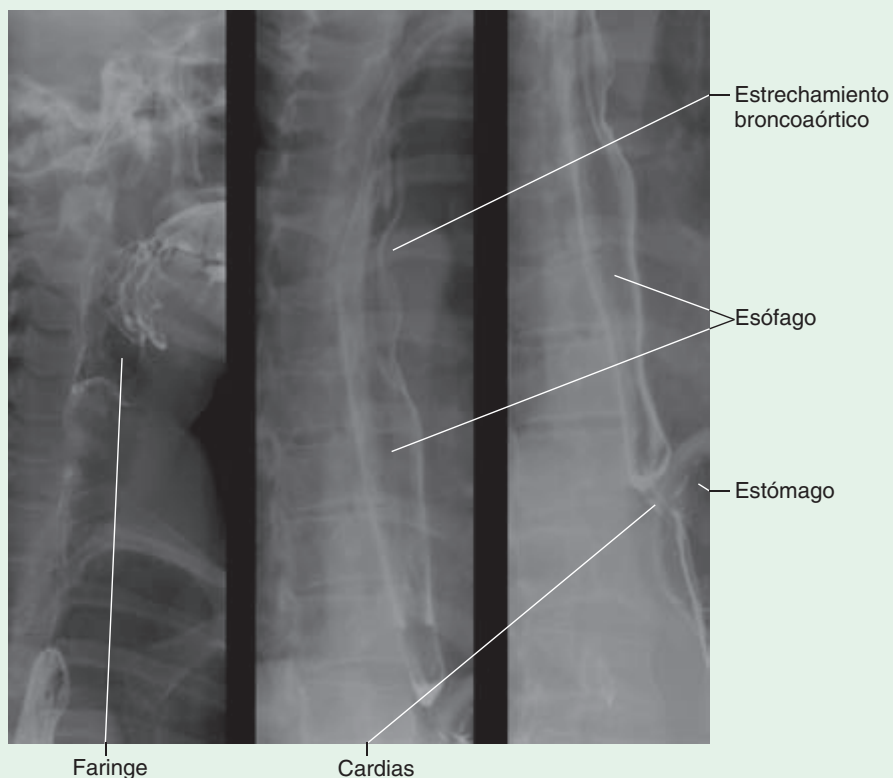


Fig. R5-7-3. Radiografía contrastada de esófago. Se administra al paciente una solución de bario por vía oral y se evalúa la forma del esófago, mediante la adquisición de imágenes seriadas. Este método permite examinar el esófago y las estructuras relacionadas con éste, por ejemplo la aurícula izquierda.

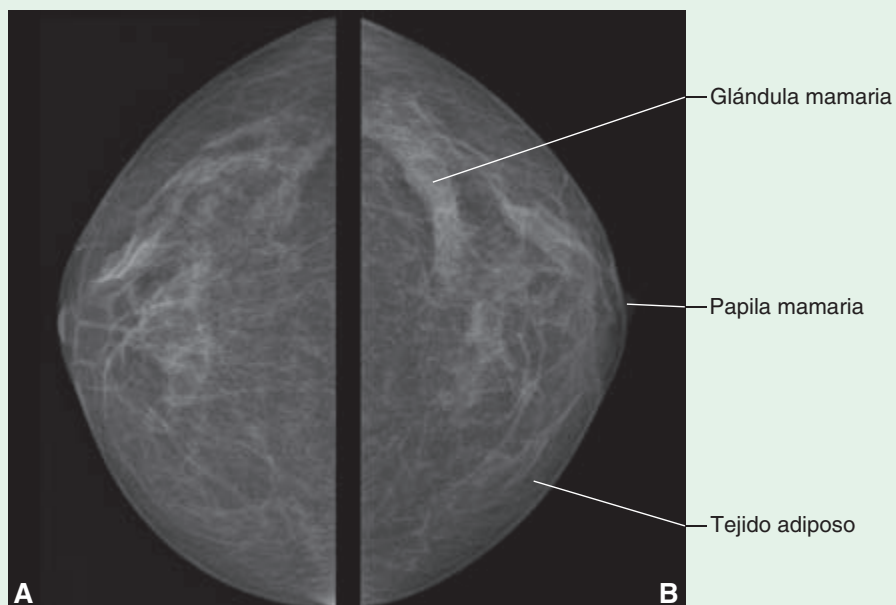


Fig. R5-7-4. Mamografía en proyección craneocaudal. **A.** Mama derecha. **B.** Mama izquierda. Este estudio permite el examen del tejido glandular mamario.

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

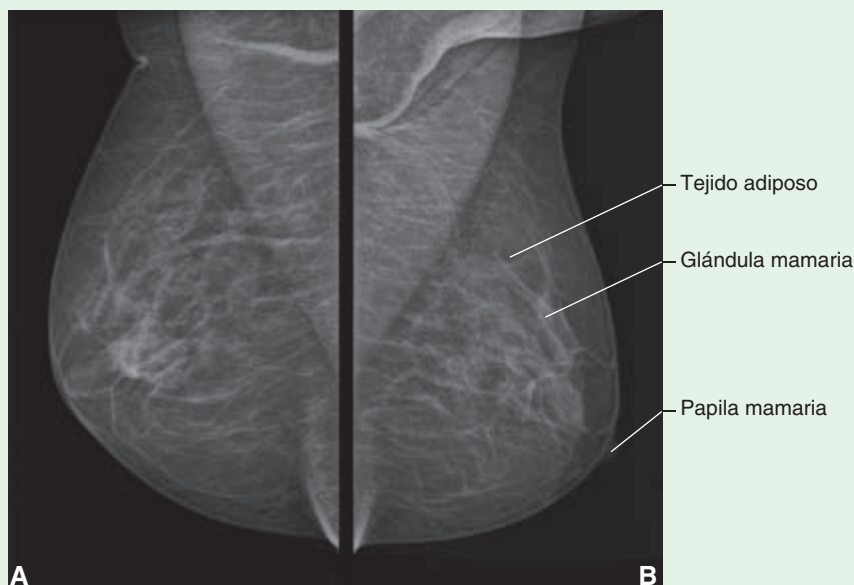


Fig. R5-7-5. Mamografía en proyección mediolateral oblicua (MLO). **A.** Mama derecha. **B.** Mama izquierda. Este estudio permite el examen del tejido glandular mamario y el tejido subcutáneo.

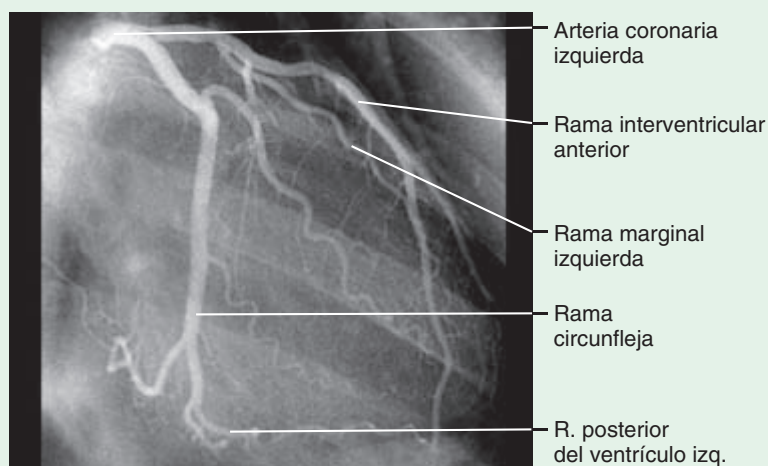


Fig. R5-7-6. Angiografía coronaria o coronariografía izquierda. La administración de contraste iodado mediante un catéter en la luz de la arteria coronaria izquierda, permite examinar la perfusión de los vasos cardíacos.

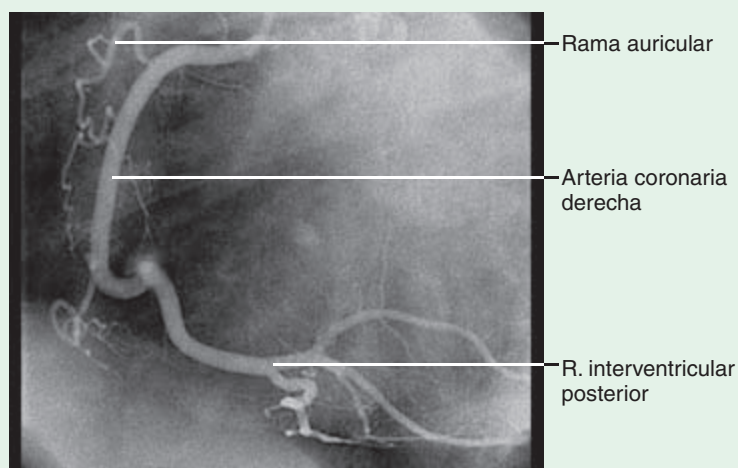


Fig. R5-7-7. Angiografía coronaria o coronariografía derecha.

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

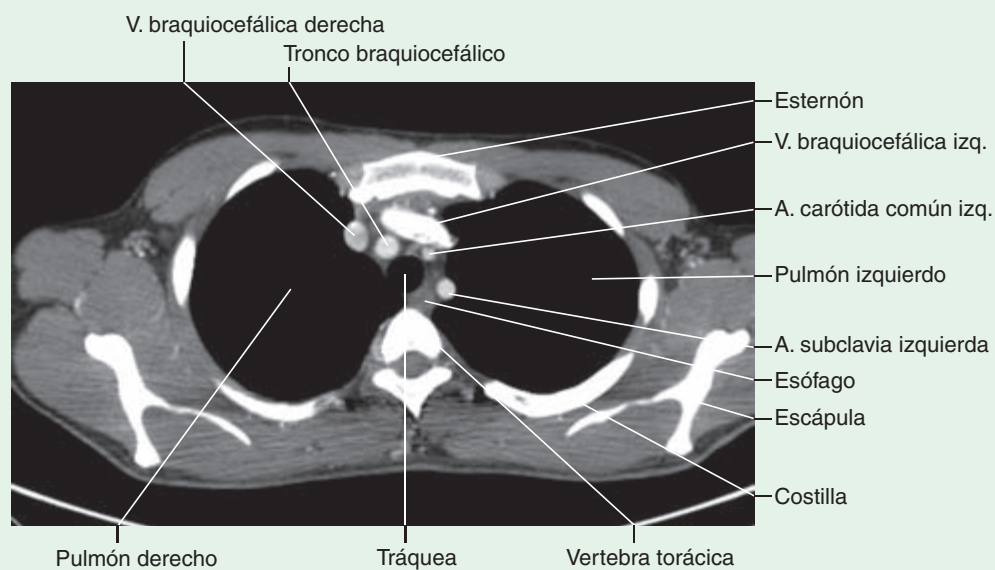


Fig. R5-7-8. Tomografía computarizada de tórax, a nivel del manubrio esternal, donde se visualizan los campos pulmonares y las arterias con nacimiento en el arco aórtico y la vena braquiocefálica derecha.

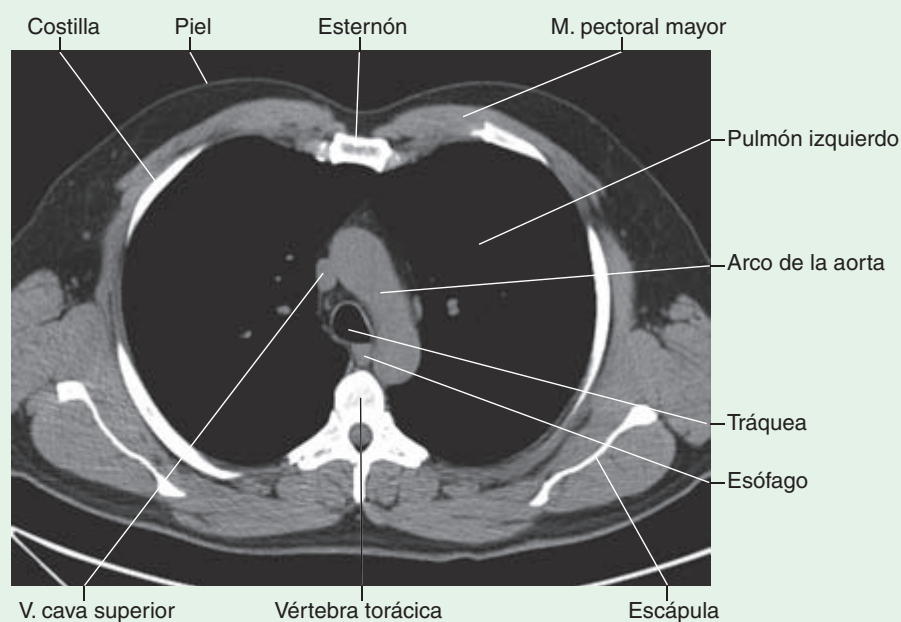


Fig. R5-7-9. Tomografía computarizada de tórax, a nivel del arco aórtico.

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

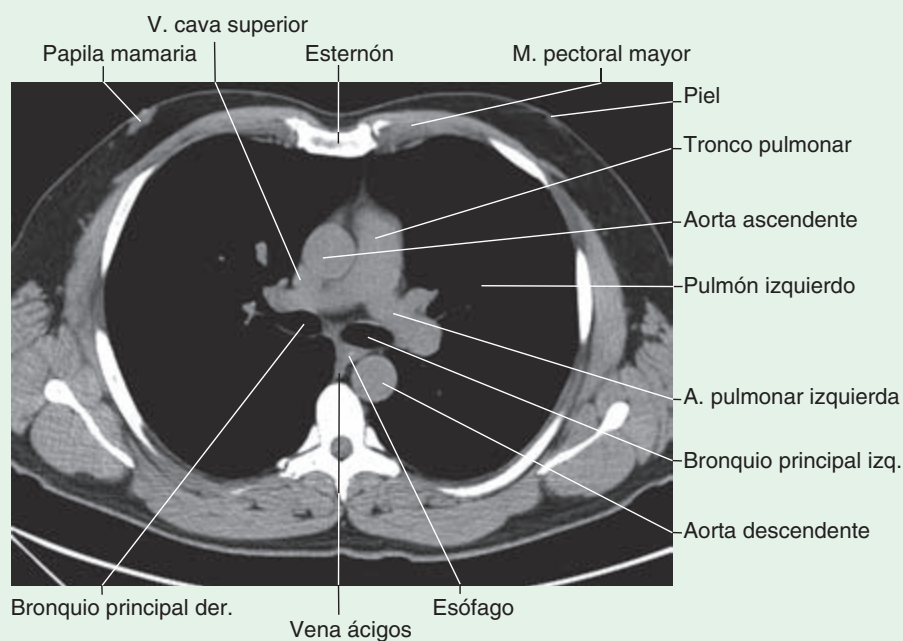


Fig. R5-7-10. Tomografía computarizada de tórax, a nivel del tronco pulmonar. Se observa la porción ascendente y descendente de la aorta.

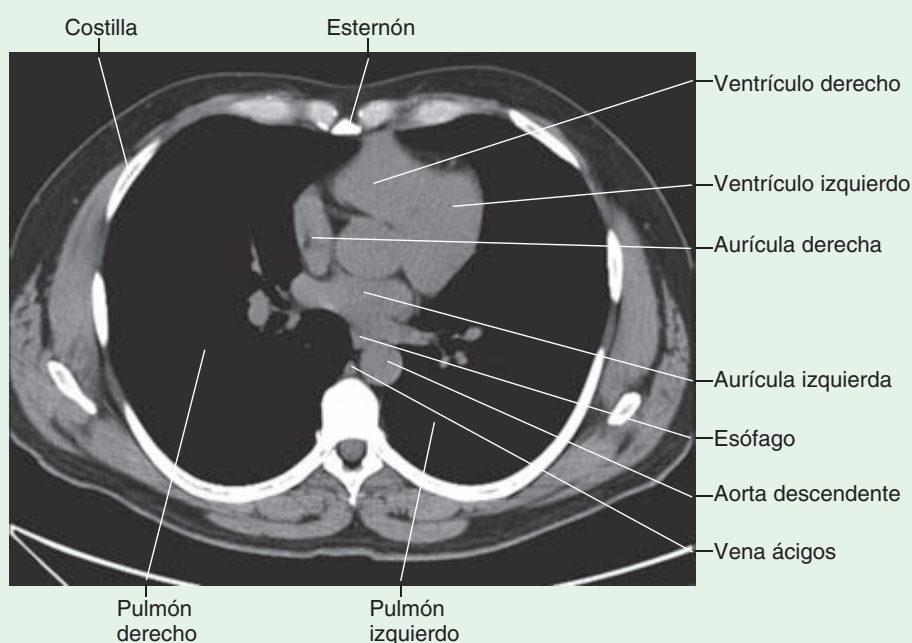


Fig. R5-7-11. Tomografía computarizada de tórax, a nivel de las venas pulmonares superiores.

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

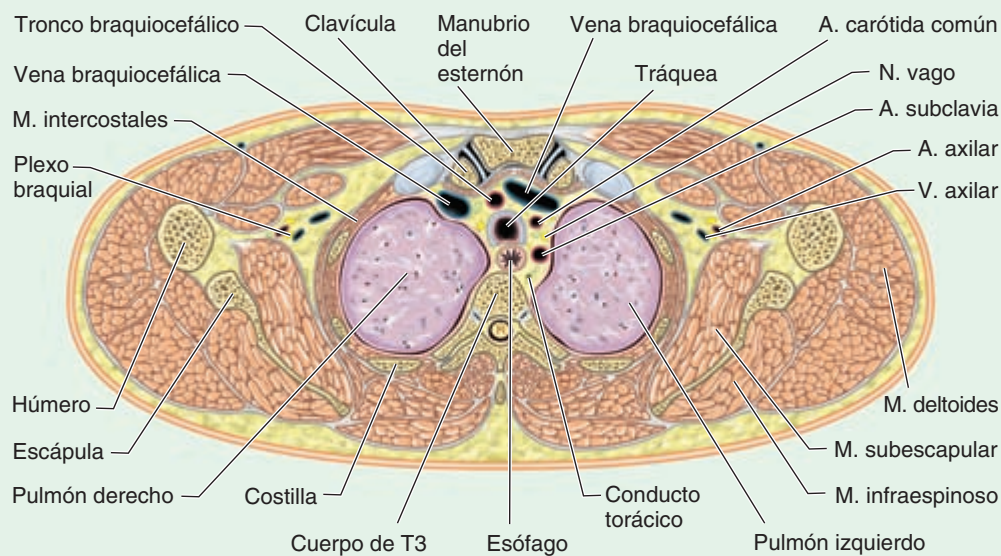


Fig. R5-7-12. Cortes horizontales del tórax. **A.** Nivel del cuerpo vertebral de T3.

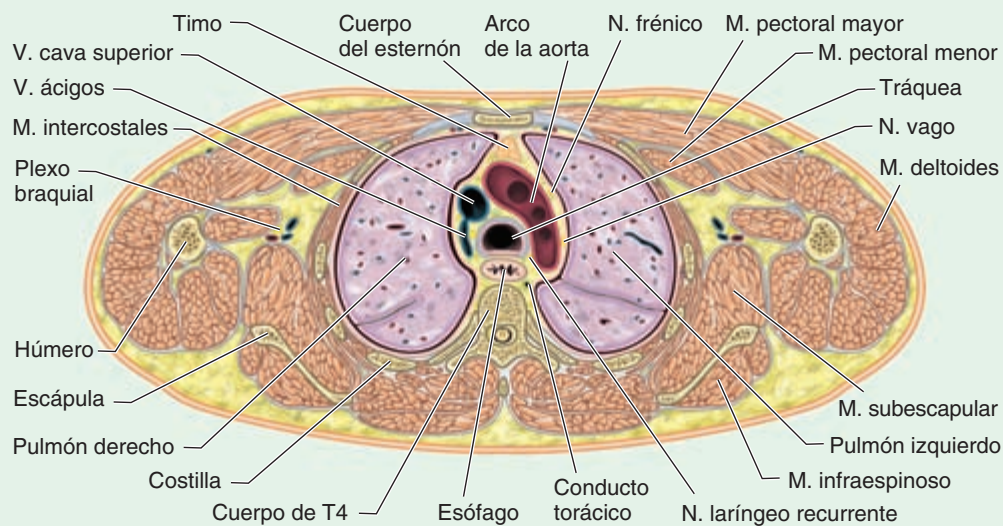


Fig. R5-7-12. Cortes horizontales del tórax. **B.** Nivel del cuerpo vertebral de T4. Se destaca el arco aórtico.

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

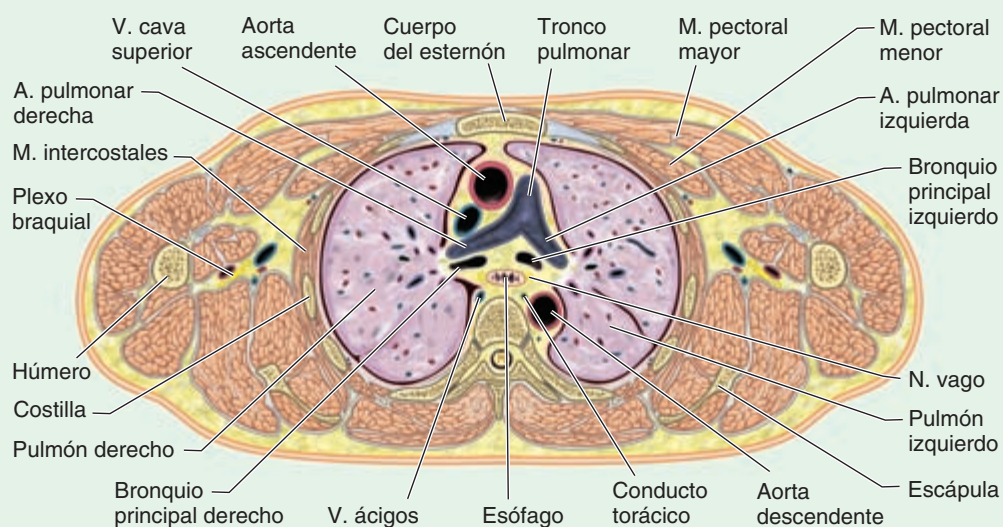


Fig. R5-7-12. Cortes horizontales del tórax. **C.** Nivel del cuerpo vertebral de T5. Se destaca el tronco pulmonar.

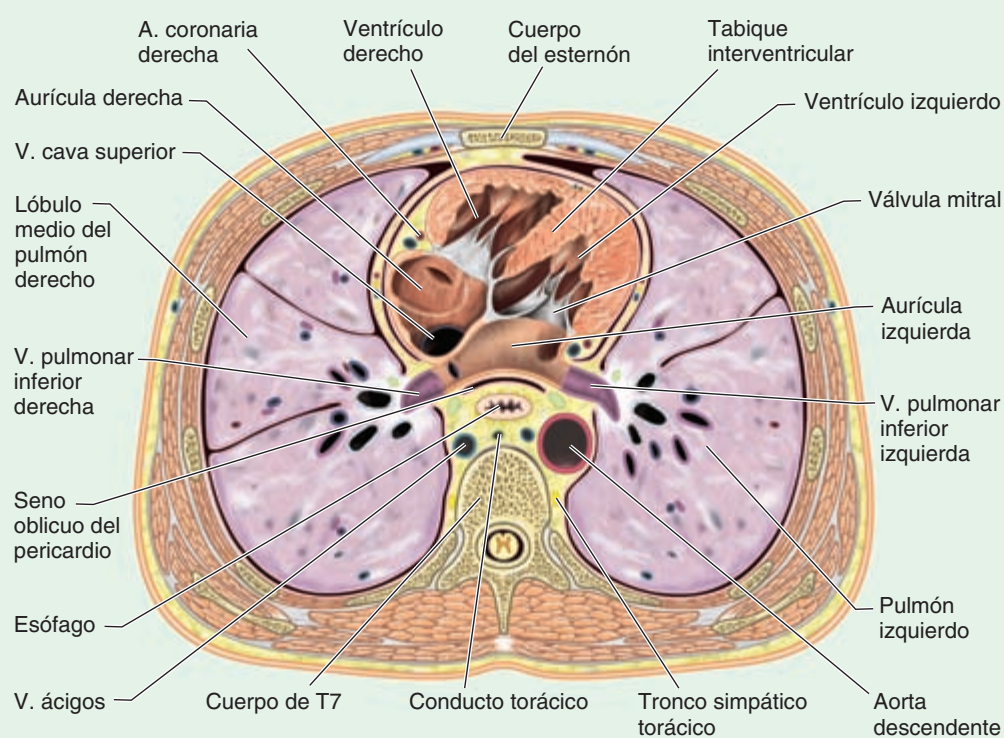


Fig. R5-7-12 Cortes horizontales del tórax. **D.** Nivel del cuerpo vertebral de T7. Se destacan las cavidades cardíacas.



(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

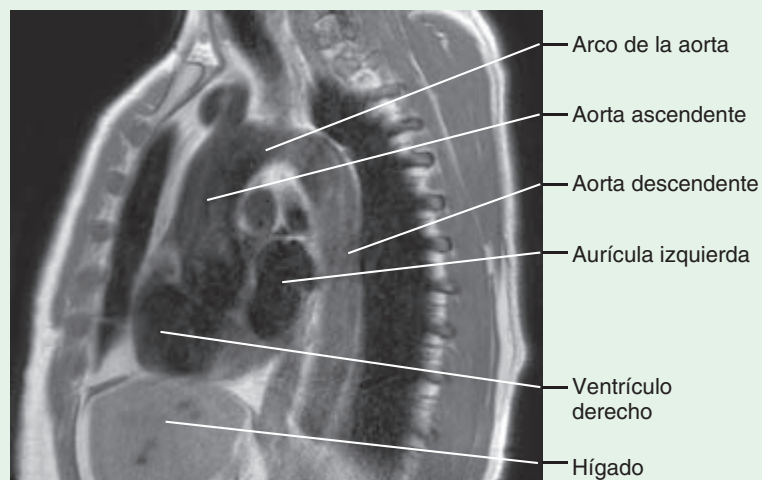


Fig. R5-7-13 Resonancia magnética de tórax. Corte oblicuo para el examen cardíaco que permite evaluar el arco de la aorta.

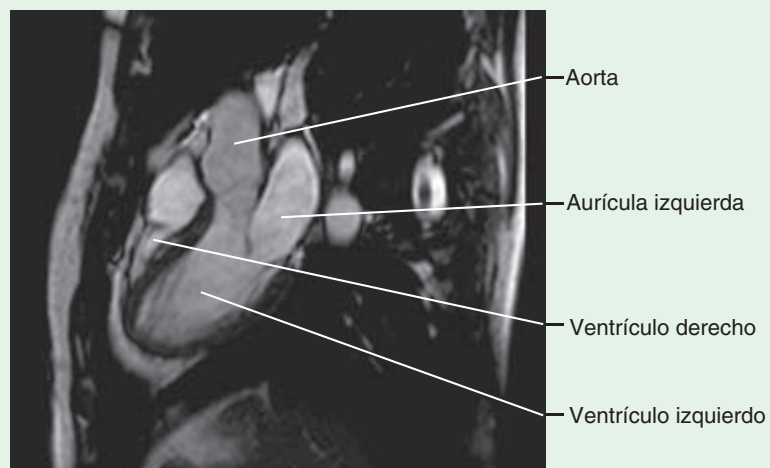


Fig. R5-7-14. Resonancia magnética de tórax. Corte oblicuo para el examen cardíaco. Esta secuencia permite estudiar el flujo ventricular izquierdo, LVOT (*left ventricle outflow tract*).

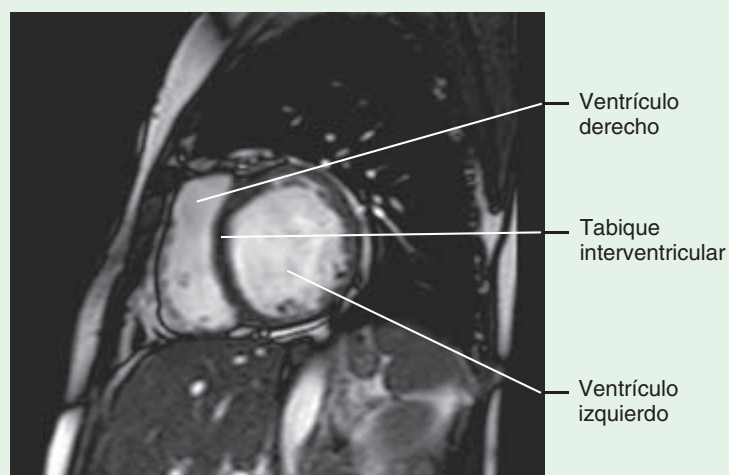


Fig. R5-7-15. Resonancia magnética de tórax. Corte oblicuo de eje menor para el examen cardíaco. Esta imagen permite el estudio de las paredes ventriculares.

(Continúa)

Recuadro 5-7. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

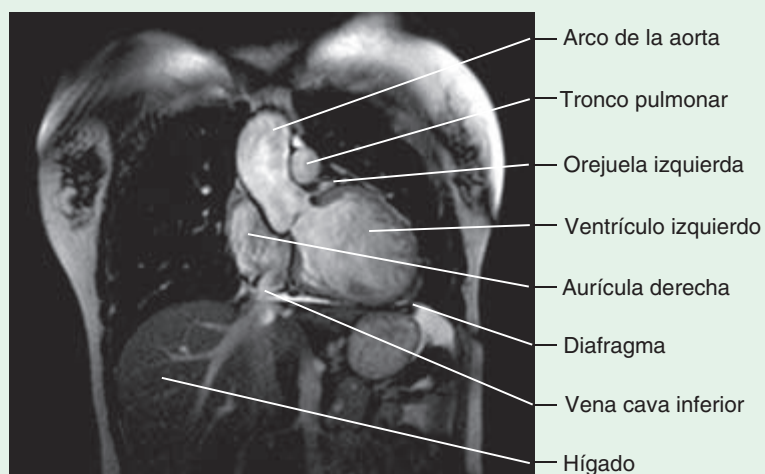


Fig. R5-7-16. Resonancia magnética de tórax. Corte en el plano coronal que permite estudiar el origen de la arteria aorta y las paredes del ventrículo izquierdo.

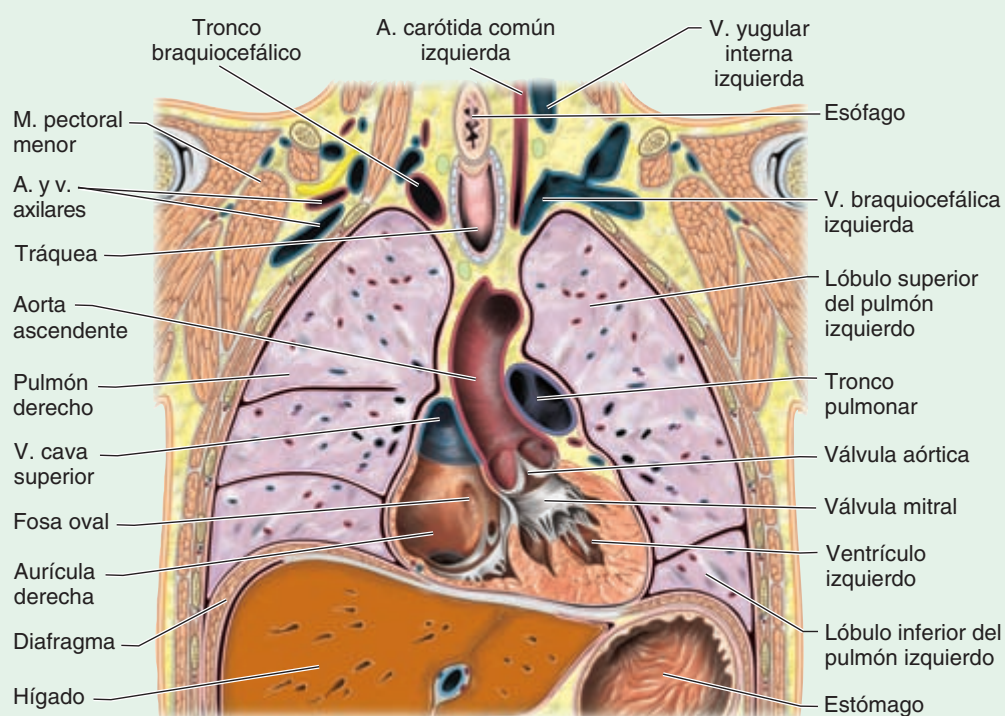


Fig. R5-7-17. Corte coronal del tórax. Vista anterior.



Resolución del caso clínico 5-1

Un mes después M. J. D. presentó una mejoría progresiva de su infarto. Su tratamiento de la hipertensión arterial continúa y se incrementaron los controles. Se indicó el cambio de su dieta y sus hábitos de vida, con el objetivo de dismi-

nuir los factores de riesgo de producción de un nuevo episodio. Es posible que el paciente necesite la implantación de un marcapasos en un futuro próximo.

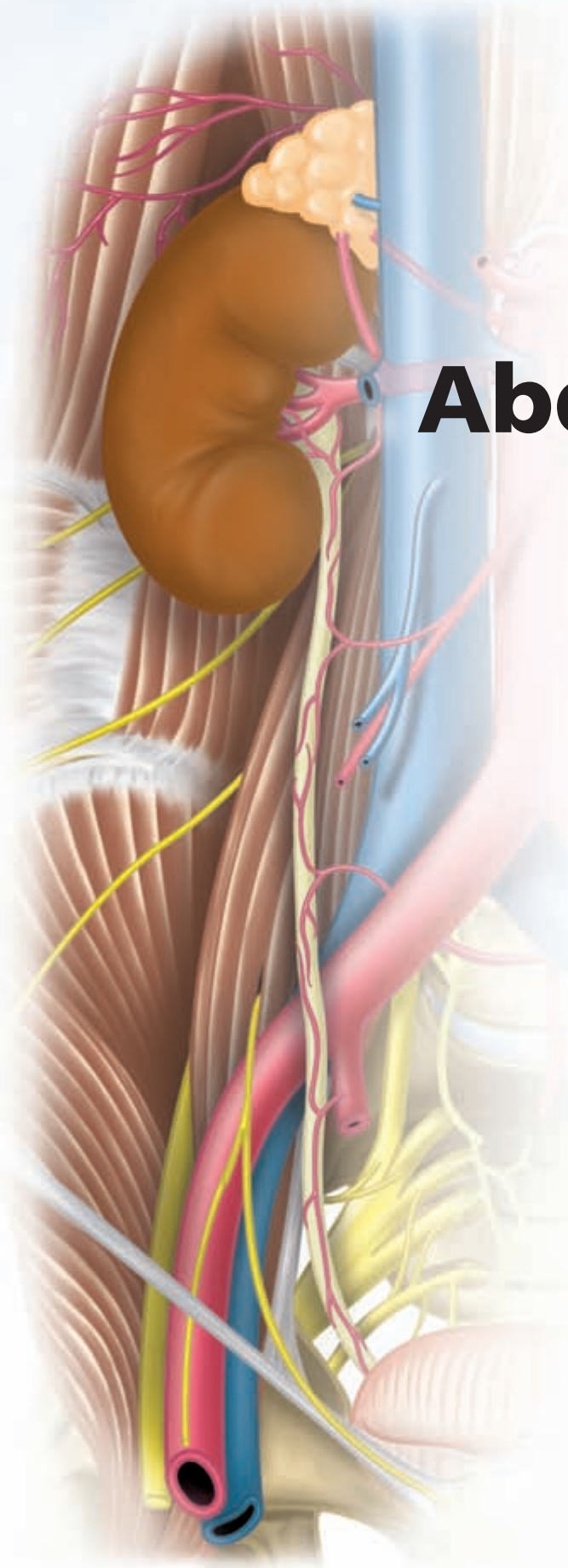


Autoevaluación

Bibliografía

- Argente HA, Alvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
- Dauber W. Feneis. Nomenclatura anatómica ilustrada. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2006.
- Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
- Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2008.
- Sánchez Quintana D, Ho SY. Anatomía de los nodos cardíacos y del sistema de conducción específico auriculoventricular. Rev Esp Cardiol 2003; 56:1085.
- Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

6

Abdomen

Abdomen

PARED ABDOMINAL

516 Músculos, fascias y aponeurosis de la pared abdominal

516 Músculos de la pared anterolateral del abdomen

523 Músculos de la pared posterior del abdomen

531 Conducto inguinal

CAVIDAD ABDOMINAL

539 Límites de la cavidad abdominopélvica

543 Peritoneo

543 Embriología del peritoneo y de la cavidad peritoneal

546 Dependencias del peritoneo

549 Cavidad peritoneal

551 Topografía general del peritoneo

557 Órganos abdominales

557 Esófago

558 Estómago

568 Duodeno

573 Yeyuno e íleon

578 Intestino grueso

591 Hígado

601 Vías biliares

605 Vía biliar accesoria

607 Páncreas

610 Bazo

614 Retroperitoneo

615 Riñón

626 Uréter

629 Glándula suprarrenal [adrenal]

632 Órganos paraganglionares

632 Porción abdominal de la aorta

634 Sistema de la vena cava inferior

635 Linfáticos del retroperitoneo

640 Plexo lumbar

641 Inervación autonómica del abdomen

Resumen conceptual

- El **abdomen** es la región que se encuentra entre el tórax y la pelvis. El **diafragma** separa las estructuras del tórax de las del abdomen. La abertura superior de la pelvis comunica la pelvis con la cavidad abdominal.
- La **pared abdominal** se encuentra compuesta por piel, tejido subcutáneo, planos musculares con sus aponeurosis y fascias y peritoneo parietal.
- La **cavidad abdominal** se encuentra integrada por la cavidad peritoneal, el retroperitoneo y las vísceras peritonizadas. La cavidad peritoneal se encuentra limitada por las láminas visceral y parietal del peritoneo.
- El **retroperitoneo** está integrado por todas las estructuras anatómicas que se encuentran por detrás de la lámina parietal posterior del peritoneo.
- La cavidad abdominal incluye estructuras pertenecientes a los sistemas digestivo, endocrino, vascular, nervioso y urinario.
- Las **vísceras sólidas** de la cavidad abdominal son el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones y las glándulas suprarrenales. Las **huecas** son el tubo digestivo y las vías de excreción urinaria. El tubo digestivo abdominal está integrado por el esófago (porción abdominal), el estómago, el duodeno, el yeyuno, el íleon y las porciones del colon (ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide).
- El **sistema vascular** incluye las arterias ramas de la porción abdominal de la aorta, las venas tributarias de la cava inferior y la vena porta hepática y los linfáticos.
- La porción abdominal de la arteria aorta se extiende desde el hiato aórtico del diafragma y sus ramas terminales son las arterias ilíacas comunes. Se encuentra en situación prevertebral desplazada hacia la izquierda de la columna lumbar.
- La **vena cava inferior** se forma por la anastomosis de ambas ilíacas comunes y asciende en situación prevertebral desplazada a la derecha hasta el orificio de la vena cava en el diafragma.
- La **vena porta hepática** se forma detrás de la cabeza del páncreas por la anastomosis de las venas esplénica (que ya recibió como afluente a la vena mesentérica inferior) y mesentérica superior, y se dirige al hígado dentro del omento menor.
- Los **troncos linfáticos** de los miembros inferiores, la pelvis y el abdomen confluyen detrás de la cabeza del páncreas donde se origina el conducto torácico. Éste asciende y atraviesa el diafragma por el hiato aórtico en dirección al tórax.



Guía de estudio



Caso clínico 6-1: Tumor de la cabeza del páncreas

Se presenta en la guardia J.M.M. de 78 años de edad, por dolor abdominal asociado a una coloración amarillenta de la piel y las mucosas (ictericia). En el interrogatorio comenta haber perdido 13 kg de peso en los últimos 3 meses sin pérdida del apetito. Refiere padecer dolor abdominal difuso intermitente no asociado a las comidas, heces blandas e hipocoloreadas, orina oscura y prurito generalizado. Durante el examen físico se encuentra normotenso, afebril, hemodinámicamente estable, con ritmo diurético conservado y eupneico. Se evidencia ictericia y estigmas de rascado. Abdomen blando, depresible, levemente doloroso en punto pancreatoduodenal a la palpación profunda, sin defensa ni reacción peritoneal. No se palpan masas ni visceromegalias. Tránsito intestinal conservado, ruidos hidroaéreos positivos y normofonéticos, elimina gases, catarsis positiva. Tacto rectal evidencia esfínter normotónico, ampolla rectal con restos de

materia fecal blanda sin melena y no se palpan tumoraciones.

El hepatograma muestra hiperbilirrubinemia de predominio directo con patrón colestásico. En la ecografía abdominal se evidencia dilatación de la vía biliar intrahepática. La vesícula biliar está distendida, tiene múltiples cálculos y uno de 12 mm en el cuello, inmóvil, con paredes de espesor normal. La tomografía de abdomen con contraste endovenoso y oral muestra un hígado de tamaño normal, homogéneo, que evidencia dilatación de la vía biliar intrahepática. La vesícula biliar está distendida y multilitiásica, con las paredes normales. El colédoco está dilatado. En la cabeza del páncreas se evidencia una formación de densidad de partes blandas que realza en forma heterogénea con el contraste (3 x 3 cm). El conducto pancreático principal está dilatado en todo su trayecto. El diagnóstico presuntivo es de un tumor de la cabeza del páncreas.

PARED ABDOMINAL

Las paredes del abdomen están conformadas por **seis músculos: recto del abdomen, piramidal, oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen, psoas mayor y cuadrado lumbar**, aunque puede presentarse un músculo más, inconstante: el **músculo psoas menor**. El soporte muscular lo brindan las cinco vértebras lumbares así como ambos arcos costales, que les prestan un sitio de inserción a los músculos anchos del abdomen. Las fascias y aponeurosis de los músculos del abdomen forman, en la región inguinal, el **conducto inguinal**. En las paredes del abdomen, en situaciones de hipertensión portal, pueden verse las venas de drenaje colateral de las **anastomosis portocavas** epigástricas (**recuadro 6-1**).

Músculos, fascias y aponeurosis de la pared abdominal

Los músculos de la pared anterolateral del abdomen funcionan en conjunto como una “prensa” que permite forzar la espiración máxima. A su vez, brindan una buena contención a las vísceras abdominales. Los músculos de la pared posterior, el músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar, protegen de los traumatismos posteriores a los órganos del retroperitoneo. La fascia endoabdominal es una continuación de la fascia endotorácica y separa los músculos de las paredes del abdomen del peritoneo parietal (figs. 6-1 y 6-2) (cuadro 6-1).

Músculos de la pared anterolateral del abdomen

Músculo recto [mayor] del abdomen

Es un músculo acintado, situado anteriormente lateral a la línea mediana, extendido desde la parte anteroinferior del tórax hasta el pubis (**fig. 6-3**).

La **inserción superior** se divide en tres lengüetas que se fijan de esta forma: la **lengüeta lateral** es la más alta y la más ancha de las tres y se fija en el borde inferior del 5° cartílago costal; la **lengüeta media**, en el borde inferior del 6° cartílago; la **lengüeta medial**, en el borde inferior del 7° cartílago costal y llega hasta la apófisis xifoides. Las fibras musculares se encuentran interrumpidas por **intersecciones tendinosas**, en número de tres o cuatro, una a la altura del ombligo, dos más arriba y una por debajo del ombligo. Su **inserción inferior** se sitúa sobre el cuerpo del pubis, entre la espina y la sínfisis en la vertiente anterior de la parte superior y en la cara anterior del pubis. El músculo dispone aquí de un tendón plano y cuadrilátero, bastante corto.

Palpación de la pared anterolateral del abdomen

Lo fundamental durante la inspección semiológica del abdomen es que el paciente se encuentre cómodo. Lo primero que se debe realizar para una correcta palpación del abdomen es calentar las manos para evitar el espasmo muscular y que se genere una tensión indeseada en la pared abdominal o “defensa”. Frente a un abdomen

Recuadro 6-1. Anatomía de superficie y palpatoria del abdomen

La semiología es la rama de las ciencias médicas que estudia los signos y síntomas de los pacientes en busca de un diagnóstico. Como en el resto de las regiones del cuerpo humano la semiología abdominal es de absoluta importancia para la interpretación de sus síndromes. El examen semiológico abdominal se basa en la correcta **inspección, palpación, auscultación y percusión**, empleando diferentes maniobras diseñadas para obtener la información. La inspección debe realizarse minuciosamente con buena iluminación en busca de cambios en la coloración, asimetrías, hematomas, heridas, tumoraciones y/o cicatrices de cirugías o lesiones previas sobre la pared abdominal.

La palpación se basa en la evaluación de los órganos abdominopelvianos a través de la pared abdominal. Las maniobras palpatorias son muy importantes porque permiten diferenciar, en manos experimentadas, la expresión de los diferentes síndromes abdominales (isquémico, inflamatorio, hemorrágico, perforativo u obstructivo). La auscultación tiene como fin evaluar el estado funcional del tubo intestinal, de acuerdo a las características de los ruidos hidroaéreos. Éstos pueden estar ausentes o presentarse aumentados o disminuidos en su intensidad. La percusión de la pared abdominal permite inferir, a través de los cambios de sus tonalidades, diversas condiciones patológicas como la presencia de líquido o aire libre en la cavidad así como en diferentes recessos peritoneales.

Las maniobras y técnicas semiológicas son una herramienta muy importante dentro de los elementos con los que cuenta el médico a la hora de la evaluación de sus pacientes. Debe ser junto al interrogatorio el paso previo a la solicitud de cualquier método diagnóstico complementario; de esta manera se convierte en el pilar fundamental y el paso inicial de la presunción diagnóstica.

Cuadro 6-1. Músculos de la pared del abdomen

Músculos		Origen	Inserción	Inervación	Función
Recto del abdomen		5° a 7° cartílagos costales y apófisis xifoides	Cresta y sínfisis del pubis	Nervios intercostales 7° a 12°	Flexión del tronco, descenso del tórax y elevación de la pelvis
Piramidal		Cresta y sínfisis del pubis	Línea alba	Nervio subcostal	
Oblicuo externo del abdomen		Cara externa de la 5ª a 12ª costilla	Cresta ilíaca, ligamento inguinal, vaina del músculo recto del abdomen y línea alba	Nervios intercostales 5° a 12°	Flexión del tronco, elevación de la pelvis, prensa abdominal, flexión lateral y rotación del tronco del lado opuesto
Oblicuo interno del abdomen		Fascia toracolumbar, cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior y ligamento inguinal	10ª a 12ª costillas y vaina del músculo recto del abdomen	Nervios intercostales 8° a 12°, nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal	Flexión del tronco, elevación de la pelvis, prensa abdominal, flexión lateral y rotación del tronco homolateral
Transverso del abdomen		Cara interna de los cartílagos costales 7° a 12°, fascia toracolumbar, cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior y ligamento inguinal	Vaina del músculo recto del abdomen y línea semilunar	Nervios intercostales 7° a 12°, nervio iliohipogástrico, nervio ilioinguinal y nervio genitofemoral	
Cuadrado lumbar		Cresta ilíaca	12ª costilla, apófisis costales de las primeras cuatro vértebras lumbares	12º nervio intercostal y ramos del plexo lumbar	Descenso de las costillas y flexión lateral
Iliopsoas	Psoas mayor	Fosa ilíaca	Trocánter menor del fémur	Nervio femoral y ramos del plexo lumbar	Flexión del muslo sobre el abdomen y rotación interna y externa de la cadera
	Iliaco	Superficie lateral de la 12º vertebra torácica, cuerpos y apófisis transversas de las vértebras lumbares L1-L4 y sus respectivos discos intervertebrales	Trocánter menor del fémur	Nervio femoral y ramos directos del plexo lumbar	Flexión del muslo contra el abdomen y rotación medial y lateral de la cadera.
Psoas menor		Cuerpos vertebrales de T12 y L1	Fascia ilíaca		Plexo lumbar

tenso, con extremada **rigidez muscular** o “en tabla”, la palpación profunda es difícil y dolorosa, pero este signo semiológico habla de un abdomen agudo producto de la inflamación peritoneal o de una víscera como el apéndice vermiforme. La palpación de las vísceras abdominales se lleva a cabo con el paciente en decúbito dorsal, con los miembros superiores a los costados del cuerpo y con una leve flexión de las caderas y de las rodillas.

Músculo piramidal

Es una formación muscular rudimentaria, delgada y aplanada. Cuando existe, se inserta abajo en el cuerpo del pubis entre la sínfisis y la espina. La inserción superior se realiza en la cara lateral de la línea alba. Está situado por delante del músculo recto del abdomen (**véase fig. 6-3**).

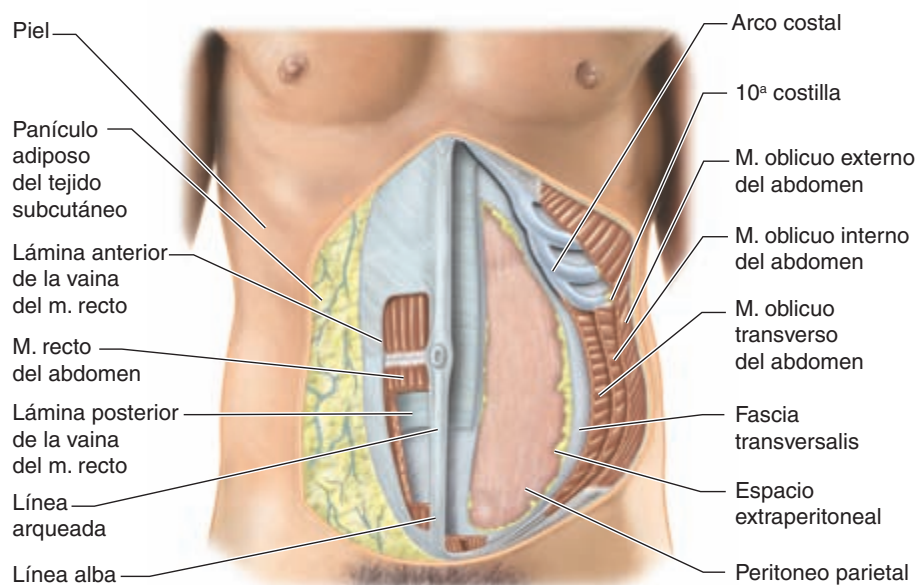


Fig. 6-1. Capas de la pared anterolateral del abdomen. Disección que muestra los planos desde la piel hasta el peritoneo.

Músculo oblicuo externo [mayor] del abdomen

Se origina en la cara lateral externa en el borde inferior de las siete u ocho últimas costillas, por digitaciones cuyo conjunto dibuja una línea dentada, orientada de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y lateralmente, que se entrecruzan con las digitaciones de los músculos serrato anterior y dorsal ancho, abajo. Las **inserciones terminales** se realizan mediante una lámina tendinosa de inserción, la **aponeurosis del músculo oblicuo externo**. **Adelante**, se fija en el borde lateral de la vaina de los músculos rectos del abdomen, adhiere firmemente a la lámina anterior de división de la aponeurosis del músculo oblicuo interno, excepto en la parte inferior

vecina al pubis donde simplemente se aplica a ella, hasta la línea media. La **aponeurosis** de inserción del músculo oblicuo externo contribuye a formar la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. En la línea media, sus fibras terminan entrecruzándose con las fibras del músculo oblicuo externo **del lado opuesto** y contribuyen a formar, junto con las otras aponeurosis de inserción de los músculos anchos, la **línea alba**, extendida desde la apófisis xifoides a la sínfisis del pubis. **Abajo**, el extremo inferior de la **aponeurosis del oblicuo externo** forma estructuras de inserción **medial**, a nivel del **pubis** y otras ubicadas más lateralmente, formando el **ligamento inguinal**. Por último y en una ubicación más **lateral**, sus fibras musculares se insertan en la **cresta ilíaca** (fig. 6-4).

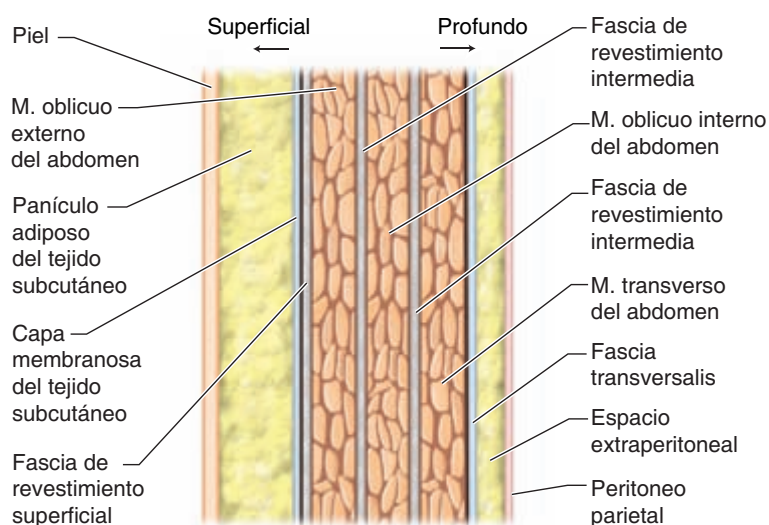


Fig. 6-2. Corte de la pared anterolateral del abdomen que muestra la disposición de las capas desde la piel hasta el peritoneo.

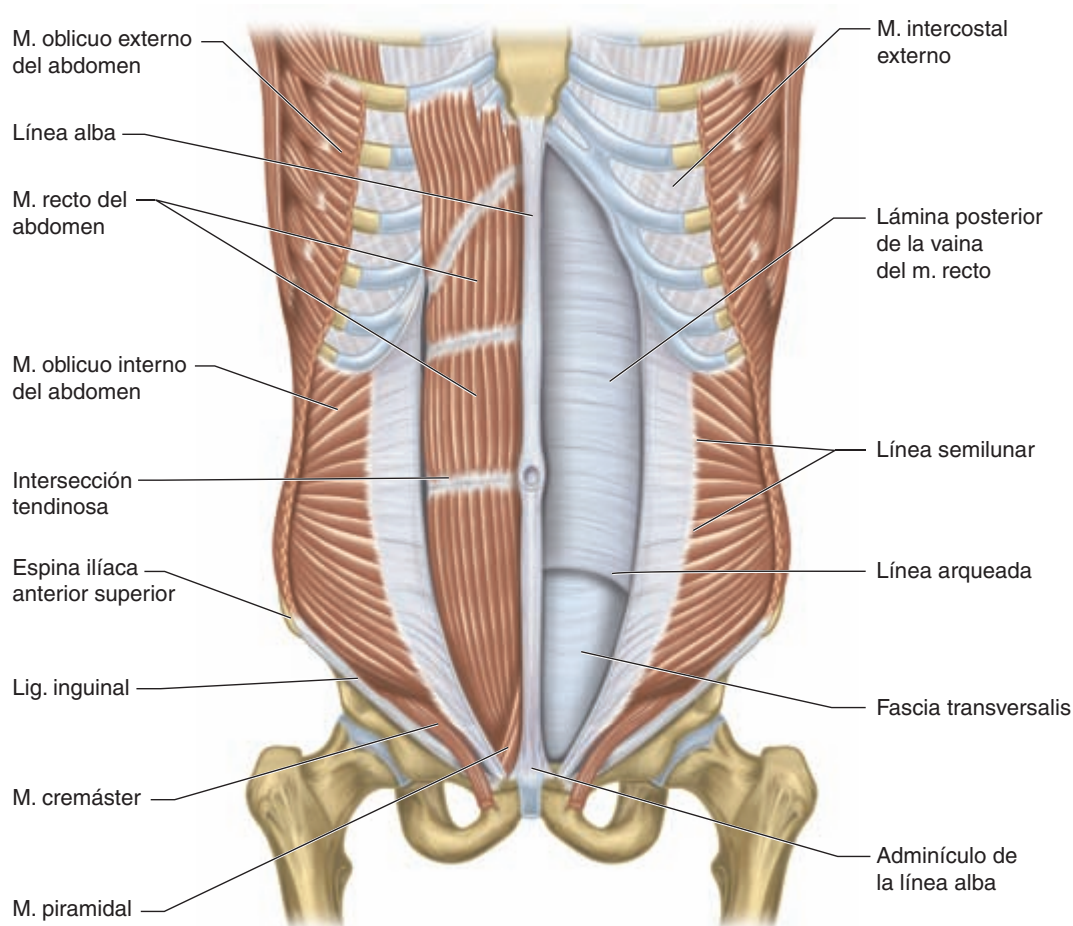


Fig. 6-3. Disección profunda de la pared abdominal anterior. En el lado derecho se retiró la pared anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. En el lado izquierdo se ve la pared posterior de la vaina.

La **aponeurosis del oblicuo externo** forma, para su inserción en el **pubis**, cintillas fibrosas que constituyen los límites del **anillo inguinal superficial**. El límite lateral es el **pilar lateral**, se trata de una lámina de unos 5 mm de ancho de dirección oblicua, que describe un trayecto helicoidal con concavidad superior y medial. El **pilar medial** está constituido por las fibras de la **aponeurosis del oblicuo externo** que pasan mediales al **anillo inguinal superficial**. Las fibras se prolongan pasando por delante de la vaina del músculo recto del abdomen. Este grupo de fibras es acintado y ligeramente más ancho que el pilar lateral. Las fibras del **pilar medial** se entrecruzan en la línea media con las del lado opuesto.

El ángulo de separación de ambos pilares también delimita al **anillo inguinal superficial**. Sobre el ángulo lateral se encuentra un sistema de fibras arciformes que llenan este ángulo, extendiéndose entre los pilares: son las **fibras intercrurales** [arciformes de Nicaise]. Las **fibras intercrurales** son fibras de cohesión y refuerzo de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Cubren el ángulo, transformándolo en un lado.

El **borde inferior** de la **aponeurosis del músculo oblicuo externo** ubicado **lateralmente al pubis** constituye una cinta fibrosa, extendida desde la **espina ilíaca**

anterior superior del ilion, hasta la **espina púbica**: es el **ligamento inguinal**. Se distinguen tres porciones del **ligamento inguinal**. Una porción **lateral**, situada por delante del **músculo iliopsoas**. Sus fibras se insertan por dos haces en la fascia lata y entre ellos pasa el nervio cutáneo femoral lateral, el resto se adhiere a la fascia ilíaca. Una porción **intermedia**, entre la precedente y la siguiente. Corresponde al anillo femoral, con los vasos linfáticos y al pasaje de los vasos femorales. Una porción **medial**, que corresponde al **ligamento lacunar** y al **ligamento reflejo**. Las fibras de la aponeurosis del oblicuo externo se reflejan hacia el pubis y forman el **ligamento lacunar**. Éste se inserta: en la espina púbica, en la cara anterior de la superficie angular del pubis y en la cresta pectínea. El **ligamento reflejo** [de Colles] está formado por las fibras de inserción medial del ligamento inguinal que se reflejan hacia **arriba** y que pasan por **detrás** del anillo inguinal superficial.

Estas dos últimas porciones están incurvadas sobre sí mismas, por lo que se presenta una depresión cóncava hacia arriba, subyacente a los elementos del cordón espermático. Entre la porción lateral y la intermedia se desprende el **arco iliopectíneo**.

Lateralmente al ligamento inguinal, el músculo oblicuo externo se inserta mediante fibras carnosas mez-

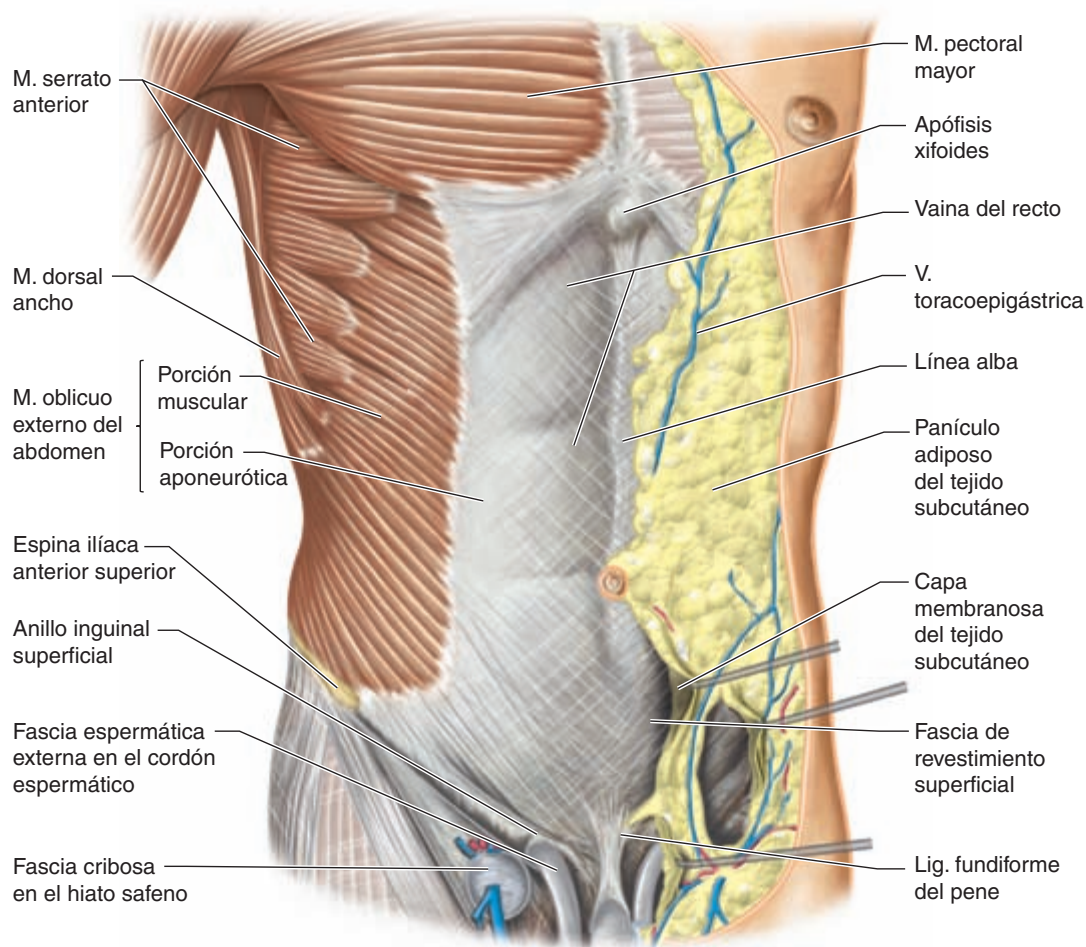


Fig. 6-4. Disección superficial de la pared abdominal anterior. El lado derecho está disecado hasta el plano del músculo oblicuo externo del abdomen.

cladas con fibras cortas tendinosas en la mitad anterior del **labio lateral de la cresta iliaca**, hasta la espina iliaca anterior superior.

El **oblicuo externo**, atrás, está en contacto con el músculo dorsal ancho abajo, del cual está separado por el **triángulo lumbar inferior** [de Jean Louis Petit] cuya base corresponde a la cresta iliaca.

Músculo oblicuo interno [menor] del abdomen

Las **inserciones de origen** se ubican en las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares; en una lámina aponeurótica, confundida con la lámina posterior de la fascia toracolumbar; en el intersticio de los tres cuartos anteriores de la **cresta iliaca** por dentro del músculo oblicuo externo; en la espina iliaca anterior superior; en el tercio lateral del ligamento inguinal, profunda al músculo oblicuo externo (**véase fig. 6-3**).

Las **inserciones terminales** se extienden desde la 12ª costilla, pasando por la línea alba hasta el pubis. Los **fascículos posteriores** se fijan en el borde inferior y en la extremidad anterior de las tres últimas costillas y en el

10º cartílago costal. En el intervalo de las costillas se continúa con los músculos intercostales internos. Los **fascículos medios** son los comprendidos entre los fascículos costales y los pubianos. Son los que dan origen a la aponeurosis anterior del músculo. Llegan a la línea media por una lámina tendinosa ancha, la **aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno**. Ésta se divide en dos láminas, una de las cuales pasa por delante y la otra por detrás del músculo recto del abdomen. La lámina posterior que pasa por detrás del músculo recto del abdomen, por debajo de la 10ª costilla, se fusiona con la aponeurosis anterior del músculo transverso del abdomen y terminan ambas en la línea alba. La lámina anterior se fusiona con la aponeurosis del músculo oblicuo externo y termina como la precedente.

Abajo, en el tercio inferior del abdomen, la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo interno, sin dividirse, pasa enteramente **por delante** del músculo recto del abdomen para llegar a la línea alba. Las fibras más bajas se apartan del ligamento inguinal y pasan en puente sobre el cordón espermático. En ocasiones el borde inferior de la aponeurosis del oblicuo interno se aplica a las fibras de la aponeurosis del músculo transverso que for-

man la **hoz inguinal**: cuando así ocurre, forman el **tendón conjunto**, que se inserta en el pubis, por delante y lateral a las inserciones del músculo recto del abdomen. Las fibras musculares se desprenden del **borde inferior** del músculo oblicuo interno, en las cercanías de la espina iliaca anterior superior y del ligamento inguinal, en dirección al testículo: es el **músculo cremáster**, que rodea al cordón espermático perdiéndose hacia el testículo en forma de asa sobre la fascia espermática interna y contribuyendo a formar el **dartos**.

El borde **posterior** contribuye a formar el **triángulo lumbar superior** [cuadrilátero lumbar de Grynfeldt], cuyos lados son: **medial**, el borde lateral del músculo erector de la columna; **superior**, el borde inferior de la 12ª costilla. El borde inferior del músculo serrato posterior e inferior forma el cuadrilátero.

Músculo transverso del abdomen

Las **inserciones de origen** se sitúan: arriba y adelante, en la cara medial de las seis últimas costillas mediante digitaciones que se entrecruzan con las del diafragma; atrás, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares de la 12ª torácica a la 5ª lumbar por intermedio de una lámina tendinosa, la **fascia toracolumbar**; en los tres cuartos anteriores del labio medial de la cresta iliaca, y abajo, en el tercio lateral del ligamento inguinal (**véase fig. 6-1**).

Las fibras musculares se dirigen transversalmente a la región anterior, donde se continúan con una lámina tendinosa, la **aponeurosis anterior del músculo transverso del abdomen**. El borde lateral de esta lámina forma la **línea semilunar** [de Spiegel] de concavidad medial. Las **inserciones terminales** se efectúan por medio de esta lámina fibrosa que pasa por detrás del músculo recto del abdomen en sus dos tercios superiores y delante de él en su tercio inferior, para alcanzar la línea alba.

En cuanto a los fascículos inferiores originados en el ligamento inguinal y en la espina iliaca anterior superior, se dirigen abajo y medialmente. Forman un tendón denominado **hoz inguinal**, que se inserta en el pubis por delante del músculo recto del abdomen en la **cresta pectínea**. Cuando se une y se confunde con las fibras del **músculo oblicuo interno**, forman el **tendón conjunto**.

Es el músculo más profundo de este grupo. Está cubierto por el **oblicuo interno** en toda su extensión. Por detrás del borde posterior de éste, tapiza el área del **triángulo lumbar superior**, por la cual está en contacto con el músculo dorsal ancho. Su aponeurosis está reforzada atrás por el ligamento lumbocostal que se expande sobre la 12ª costilla. Por su cara profunda está en contacto con el peritoneo por intermedio del tejido extraperitoneal y con la **fascia transversalis**, adelante; atrás, se relaciona con la región lumbar y la celda renal.

Protrusión del abdomen

En los niños y en los lactantes (principalmente en estos últimos, debido al tipo de alimentación el tubo digestivo se encuentra distendido por gas dando la impresión de

un **abdomen globuloso** pero que es normal. Esto se complementa por el tamaño del hígado (debido al crecimiento diferencial es un órgano que ocupa gran parte de la cavidad abdominal) y la falta de fortaleza de los músculos de la prensa abdominal (rectos del abdomen, oblicuos externo e interno del abdomen y transversos del abdomen). Los músculos abdominales protegen y sostienen las vísceras manteniendo un tono muscular adecuado. El abdomen de un adulto de peso normal y buen estado físico tiene, en el decúbito supino, forma plana o escafoide (en forma de barca, ahuecado o cóncavo). Los elementos que **protruyen** el abdomen son un embarazo, los alimentos, los líquidos, la grasa, el gas y la materia fecal. Cuando la presión intraabdominal aumenta por la acumulación anómala de líquido (ascitis) o por la presencia de una masa como un tumor, un feto o un órgano agrandado de tamaño producto de una inflamación, se puede producir la eversión del ombligo (hernia umbilical). Cuando los músculos de la pared anterior del abdomen no son continentes de las vísceras agrandadas de tamaño, éstas pueden **descender** sobre la pelvis anterior. La pelvis bascula anteriormente sobre las articulaciones coxofemorales, desciende el pubis y se eleva el sacro, produciendo una lordosis excesiva de la región lumbar.

Hoy en día la **circunferencia abdominal** es un parámetro importante para la evaluación de la obesidad así como también para el diagnóstico del síndrome metabólico ya que se sabe que el tejido adiposo no solamente se deposita en el tejido subcutáneo sino que también puede acumularse excesivamente en la grasa extraperitoneal.

Vascularización

Tres **orígenes arteriales** aseguran la nutrición de los músculos abdominales: de las seis últimas arterias intercostales para la parte superior; de las arterias lumbares para la parte posterior, y de la arteria epigástrica inferior, anastomosada con la arteria epigástrica superior, en el músculo recto del abdomen (**fig. 6-5**).

Accesoriamente recibe ramas de las arterias circunfleja iliaca profunda y epigástrica superficial (**fig. 6-6**). Existen círculos anastomóticos que unen los tres orígenes arteriales entre sí y que alcanzan al sistema de las arterias circunflejas ilíacas y al de la arteria iliolumbar (**fig. 6-7**).

Las **venas**, dispuestas como las arterias, pueden establecer una vía anastomótica entre los sistemas cava superior e inferior (**fig. 6-8**).

Inervación

Es proporcionada por los seis últimos **nervios intercostales** y por los nervios **iliohipogástrico** e **ilioinguinal**, estos dos últimos provenientes del plexo lumbar.

El **músculo recto del abdomen** recibe ramos de los seis últimos **nervios intercostales** y del **nervio iliohipogástrico**. Los **nervios** para los **músculos oblicuos externo e interno** les llegan por su **cara profunda**. Este último músculo está inervado por los dos últimos nervios intercostales y por los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. La inervación para el **músculo transversos del abdomen** le llega por la **cara superficial**. Su inervación motora se ubica entre el plano del

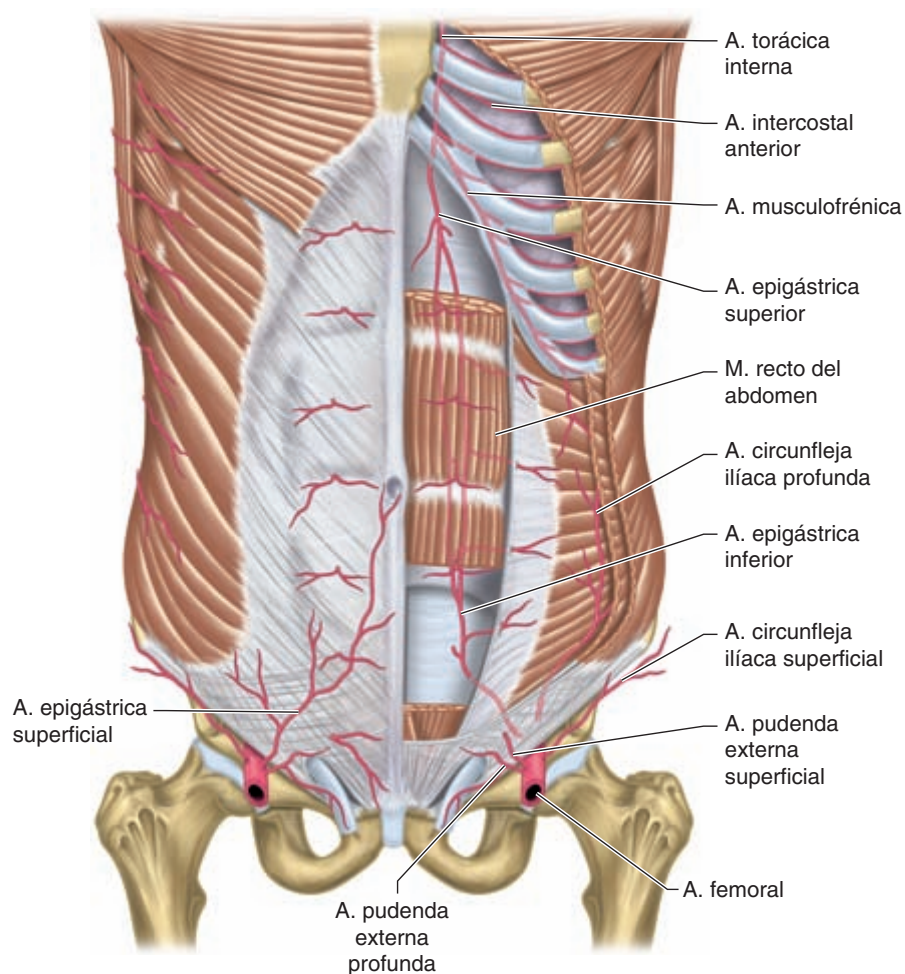


Fig. 6-5. Vista anterior de las arterias de la pared abdominal. En el lado izquierdo está abierta la vaina del músculo recto del abdomen.

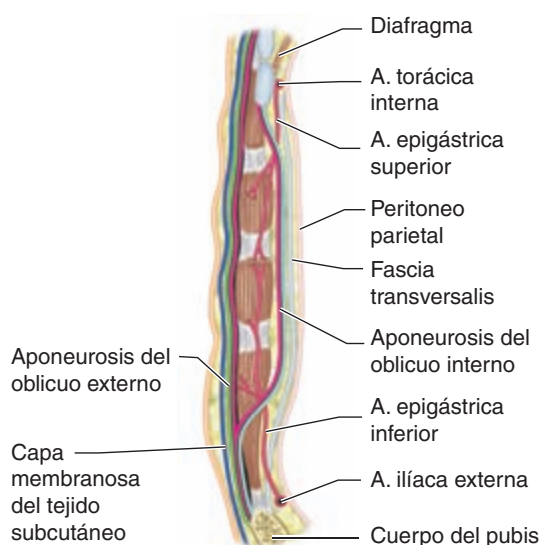


Fig. 6-6. Corte sagital del la vaina del músculo recto del abdomen. Se ve la distribución de las arterias de la pared abdominal.

músculo transverso del abdomen y el del músculo oblicuo interno (**fig. 6-9**).

Reflejos abdominales superficiales

La **pared abdominal** protege a los órganos abdominales junto al **peritoneo**. En el reflejo abdominal superficial se estimula con un objeto como la piel de la pared anterolateral del abdomen desde lateral hacia el ombligo. Normalmente se produce la contracción de los músculos homolaterales al estímulo, desplazando el ombligo hacia ese mismo lado.

Lesiones de los nervios de la pared anterolateral del abdomen

Los nervios espinales T7 a T12 y los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal **inervan** los músculos de la pared del abdomen. Pueden lesionarse por **incisiones quirúrgicas** o traumatismos y desarrollar debilidad muscular en la pared abdominal. Si se produce en la región inguinal, esta debilidad puede dar origen a una hernia inguinal.

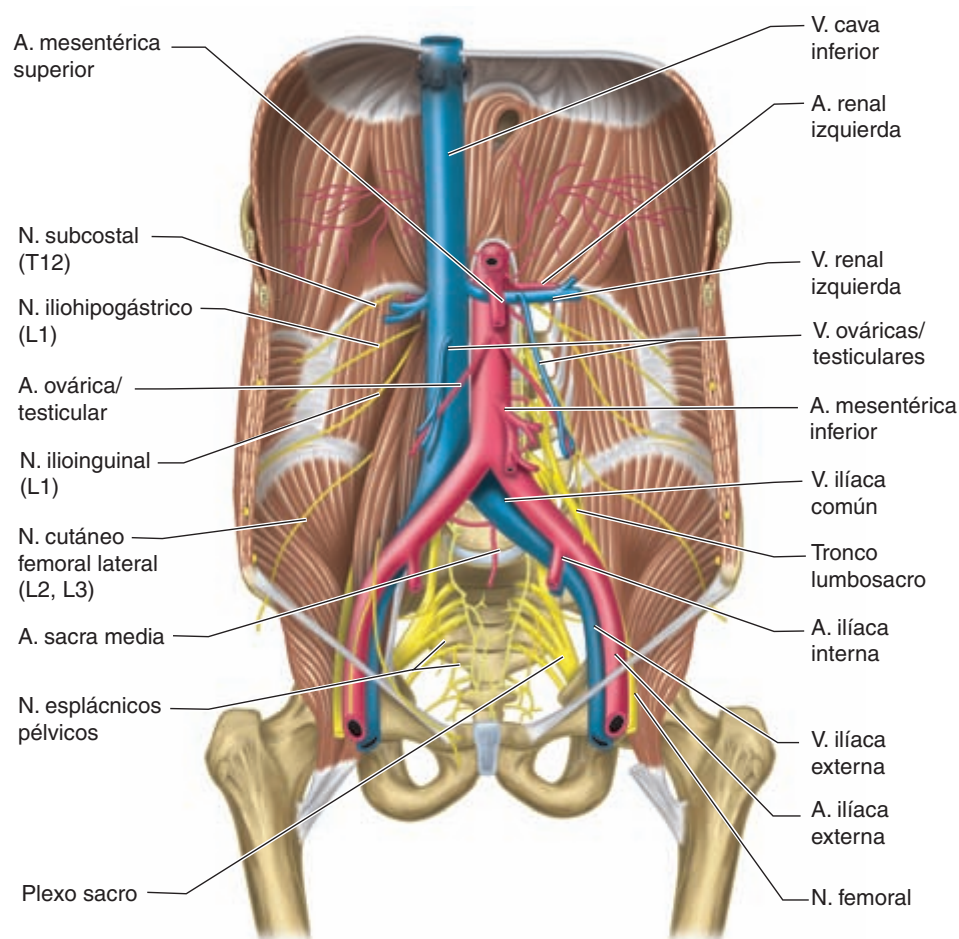


Fig. 6-7. Vista anterior de las arterias, las venas y los nervios de la pared posterior del abdomen. En el lado izquierdo se retiró el músculo psoas.

Músculos de la pared posterior del abdomen

Músculo cuadrado lumbar

Es un músculo bien desarrollado que se extiende entre la 12ª costilla, las apófisis costales lumbares y la cresta ilíaca. Los **fascículos costoilíacos** se extienden desde el borde inferior de la 12ª costilla hasta el tercio posterior de la cresta ilíaca. Los **fascículos costotransversos** se extienden desde el borde inferior de la 12ª costilla hasta el extremo lateral de las apófisis costales de las cuatro últimas vértebras lumbares. El **fascículo transversoilíaco** se dirige desde la extremidad de la apófisis costal de la 5ª vértebra lumbar, a la parte posterolateral de la cresta ilíaca (**fig. 6-10**).

El músculo está cruzado en la parte superior de su **cara anterior**, por el ligamento arcuato lateral del diafragma. A través de la lámina anterior de su vaina, el músculo cuadrado lumbar se relaciona con el espacio pararenal y la celda renal, de la cual está separado por la lámina posterior de la fascia renal [fascia de Zuckerkandl]. Su **cara posterior** está cubierta medialmente, por el músculo erector de la columna y, lateralmente, por el dorsal ancho (**fig. 6-11**).

La **inervación** procede de la rama ventral del 12º nervio torácico (nervio subcostal) y de ramos posteriores de las raíces del plexo lumbar. Su **contracción** inclina el raquis hacia su lado cuando toma como punto fijo el hueso ilíaco. Eleva lateralmente la pelvis si se fija sobre la columna lumbar y la duodécima costilla.

Músculo iliopsoas [psoasilíaco]

(Véase cap. 9: Miembros inferiores) (**fig. 6-12**).

Absceso del psoas

Debido a la creciente incidencia de infección por HIV y a la resistencia a los fármacos, la **tuberculosis** es una enfermedad que está aumentando en prevalencia y su resurgimiento está alcanzando proporciones pandémicas en la Argentina. La tuberculosis de la columna vertebral (mal de Pott) no es frecuente. Se produce por **diseminación bacteriana hematogena** en las vértebras, en especial, en las vértebras lumbares en la niñez. Un absceso tuberculoso en la región lumbar se disemina desde las vértebras hacia el interior de la vaina del músculo psoas mayor. Otra bacte-

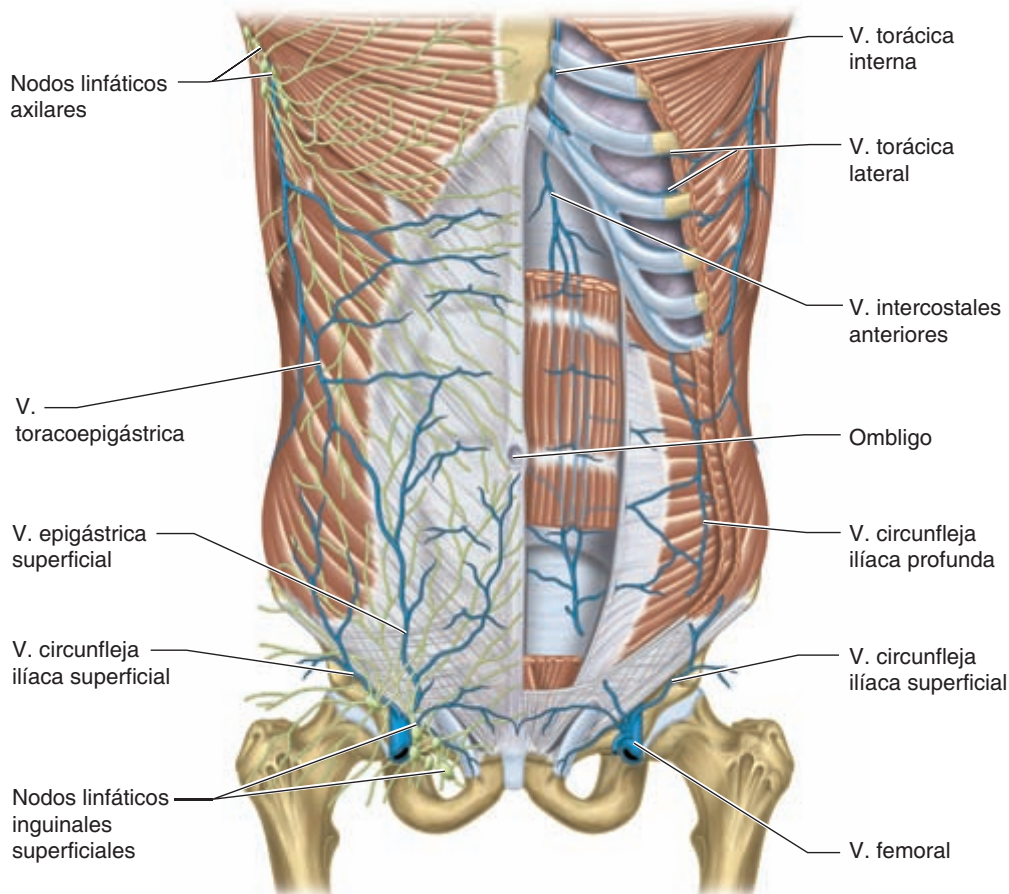


Fig. 6-8. Venas y vasos linfáticos de la pared abdominal anterior. En el lado derecho se ven los vasos y nodos linfáticos. En el lado izquierdo está abierta la vaina del músculo recto del abdomen.

ria que tiene predilección por el disco intervertebral es *Salmonella* (discitis por *Salmonella*). La **fascia del psoas mayor** presenta un engrosamiento y forma un tubo resistente que encierra al absceso del psoas. El pus desciende, a lo largo del cuerpo del psoas mayor, sobre la línea terminal y profundo al ligamento inguinal. El absceso sale a la superficie en la parte superior del muslo. Cuando el émbolo bacteriano impacta sobre las vértebras torácicas, el absceso tuberculoso puede acceder a la vaina del psoas mayor desde el mediastino posterior. La porción inferior de la fascia iliaca suele estar tensa y forma un pliegue que pasa a la cara interna de la cresta iliaca. Posterior a dicho pliegue, la porción superior de esta fascia está suelta y forma un fondo de saco. En él, el ciego y el apéndice vermiforme en el lado derecho y el colon sigmoideo en el lado izquierdo pueden quedar atrapados y provocar dolor.

Dolor abdominal posterior

El **músculo iliopsoas** se relaciona con los riñones, los uréteres, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon sigmoideo, el páncreas, los nodos linfáticos lumbares y los nervios de la pared posterior del abdomen. El movimiento del iliopsoas puede causar dolor frente a cualquier patología que afecte a dichos órganos. Para detectar una inflamación intraabdominal puede realizarse la prueba del psoas,

que consiste en recostar al paciente sobre el lado no afectado y solicitarle que extienda el muslo del lado afectado contra la resistencia de la mano del explorador. El dolor generado durante esta maniobra representa un signo positivo de afectación del psoas (este es el caso, por ejemplo, de una apendicitis aguda). Como el **músculo psoas mayor** se localiza a lo largo de la porción lumbar de la columna vertebral y el músculo iliaco cruza la articulación sacroiliaca, las lesiones de las articulaciones intervertebrales y sacroiliacas pueden provocar un espasmo del músculo iliopsoas como reflejo protector. En estadios avanzados, el adenocarcinoma de páncreas puede invadir por contigüidad los músculos y los nervios de la pared posterior del abdomen, produciendo un dolor muy importante.

Fascias y aponeurosis del abdomen

La **fascia profunda del músculo transverso** es la más notable y se la denomina **fascia transversalis**. Se extiende por toda la cara profunda del músculo. Es más gruesa en la parte inferior y medial del músculo transverso del abdomen, cerca de sus inserciones pubianas. Medialmente, en el tercio inferior, la **fascia transversalis** tapiza la cara posterior del músculo recto del abdomen, por debajo de la **línea arqueada**, donde se inte-

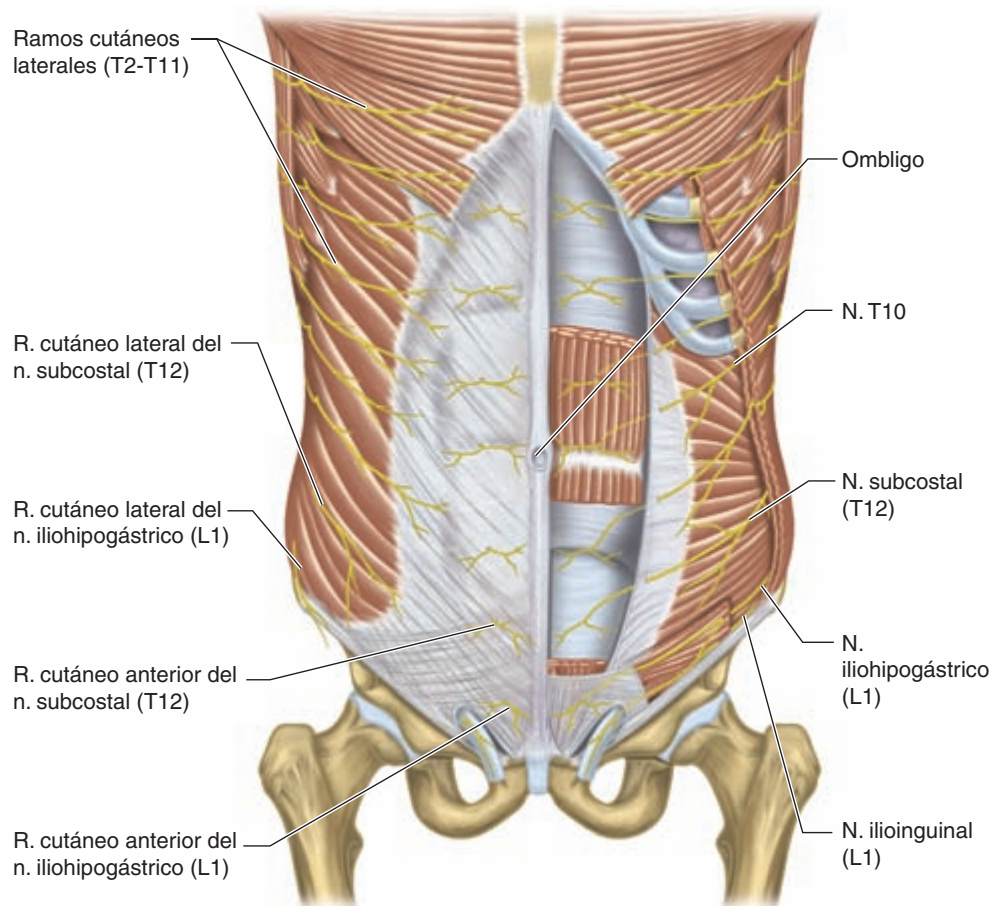


Fig. 6-9. Nervios de la pared abdominal. En el lado izquierdo está abierta la vaina del músculo recto del abdomen.

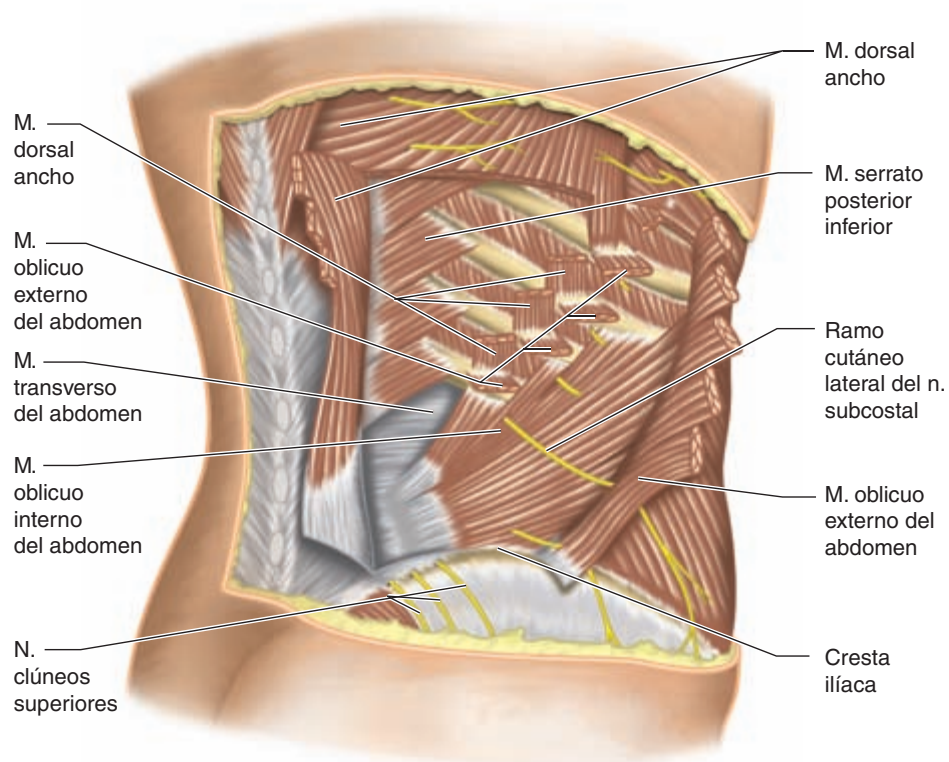


Fig. 6-10. Inervación de la pared posterolateral del abdomen del lado derecho. El músculo dorsal ancho está cortado y reclinado hacia medial. El músculo oblicuo externo del abdomen está cortado y reclinado hacia lateral.

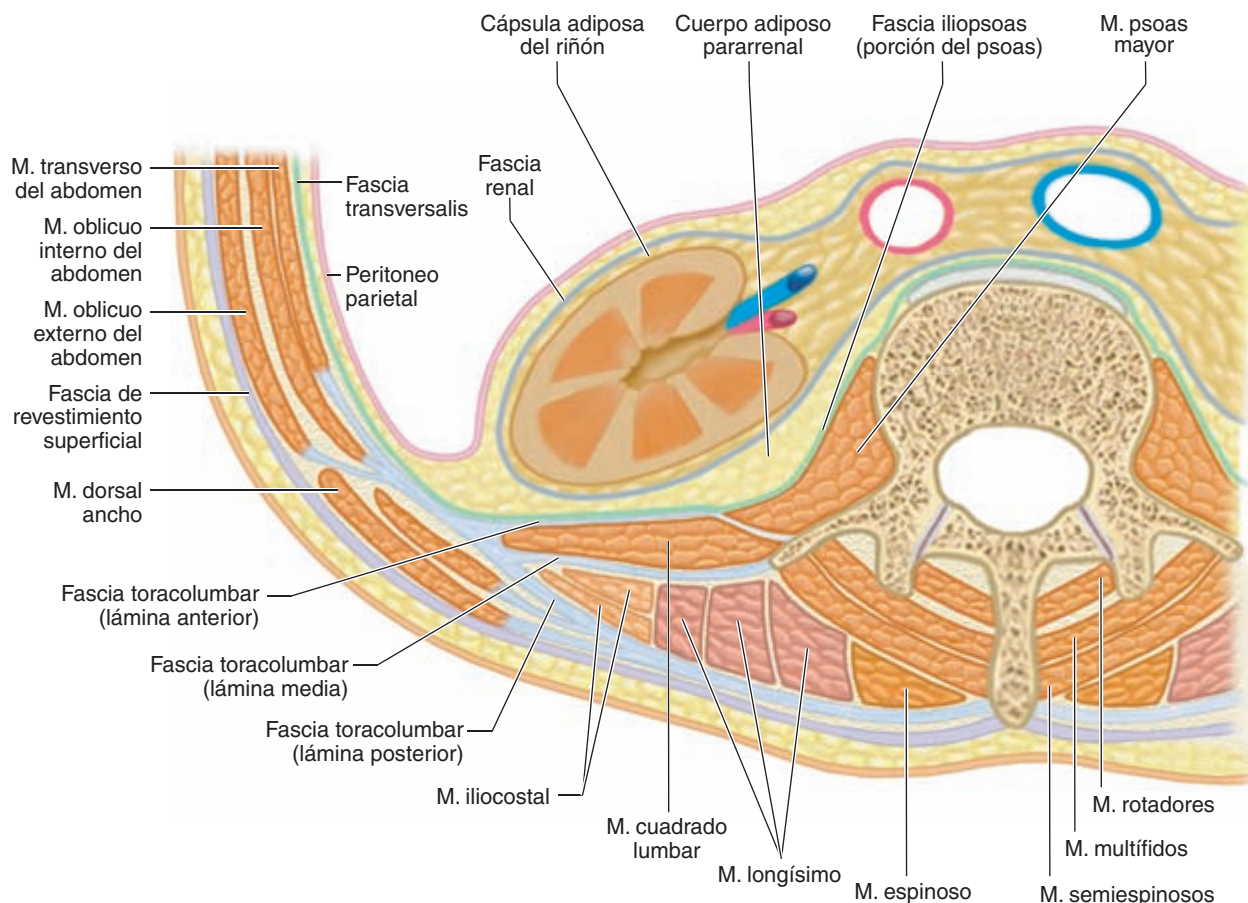


Fig. 6-11. Corte horizontal de la región lumbar.

rrumpen las láminas aponeuróticas que constituyen la capa posterior de la vaina. Más lateralmente, la **fascia transversalis** está **reforzada por algunas formaciones fibrosas**. La **hoz inguinal** [ligamento de Henle] son fibras arqueadas que provienen de la **aponeurosis del músculo transverso**. Es de forma triangular, se dirige de arriba hacia abajo y de medial a lateral. Su borde medial sigue el borde lateral del músculo recto del abdomen y su base se apoya sobre el ligamento pectíneo. El **ligamento interfoveolar** [de Hesselbach] es un grupo de fibras de refuerzo de la **fascia transversalis** que, a partir del borde lateral de la línea arqueada, descienden oblicuas por detrás del conducto inguinal. Llega hasta el anillo inguinal profundo, al que contornea medialmente. El **tracto iliopúbico** [cintilla iliopubiana de Thompson] son fibras de la **fascia transversalis** de dirección paralela al ligamento inguinal, ubicadas en su profundidad.

A nivel del **conducto inguinal**, la **fascia transversalis** se introduce en su interior y forma una envoltura al cordón espermático, hasta el testículo. En el **anillo femoral** se ubica por detrás y por debajo del **ligamento inguinal**, acompañando a los vasos femorales por adelante hasta la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral y formando un conducto que se continúa en el muslo con la vaina de los vasos femorales. Medialmente, se inserta sobre la cresta pectínea y

forma el **tabique femoral** que se extiende entre la vena femoral y el ligamento lacunar.

Importancia clínica de las fascias y de los espacios fasciales de la pared abdominal

Después de un **procedimiento percutáneo** en el abdomen, los cirujanos cierran las incisiones cutáneas abdominales inferiores al ombligo incluyendo en la sutura la lámina membranosa del tejido subcutáneo, debido a su resistencia. Existe un **espacio potencial** entre la lámina membranosa y la fascia de revestimiento que cubre los músculos recto del abdomen y oblicuo externo del abdomen donde puede acumularse líquido (por ejemplo, frente a un traumatismo de uretra). Salvo la fuerza de gravedad, ningún elemento puede impedir que el líquido se disemine superiormente hacia este espacio. Inferiormente, no puede extenderse hacia los miembros inferiores porque la lámina membranosa del tejido subcutáneo se adosa a la fascia lata por debajo del **ligamento inguinal**. La fascia endoabdominal ofrece un plano que puede abrirse, permitiendo a los cirujanos acercarse a estructuras retroperitoneales sin ingresar en la cavidad peritoneal y minimizando el riesgo de infec-